

第八章 平面电磁波

麦克斯韦方程组揭示：随时间变化的电场在其周围激励随时间变化的磁场，而随时间变化的磁场又将产生随时间变化的电场，电场和磁场的这种互相激励的共存形式，将使电磁场脱离场源电荷和电流的约束向周围扩散，形成运动的电磁场。运动的电磁场称为**电磁波**。电磁波可以按等相位面的形状分类，常见的有平面波、柱面波和球面波等。其中，随时间作正弦变化的平面电磁波是研究其它各类电磁波的基础，并可作为其它电磁波的远场近似，本章将着重讨论正弦平面电磁波的性质。

§ 8.1 亥姆霍兹方程的一般解

由麦克斯韦方程组可以导出，在 $\vec{J}_{su} = 0$ ， $\rho = 0$ 的无源均匀媒质区域，时变的电场和磁场满足如下的矢量波动方程

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (8-1)$$

$$\nabla^2 \vec{H} = \mu\sigma \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} + \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \quad (8-2)$$

对于正弦电磁场，电场和磁场的复矢量满足矢量齐次亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \quad (8-3)$$

$$\nabla^2 \vec{H} + k^2 \vec{H} = 0 \quad (8-4)$$

其中

$$k = \sqrt{\omega^2 \mu\varepsilon - j\omega\mu\sigma} \quad (8-5)$$

k 称为复传播常数。

在直角坐标系中，单位坐标矢量 $\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ 、 $\hat{z}$ 为常矢量，从而推出电磁场复矢量的各分量都满足标量齐次亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 E_i + k^2 E_i = 0 \quad (8-6)$$

$$\nabla^2 H_i + k^2 H_i = 0 \quad (8-7)$$

其中 $i = x, y, z$ 。

方程 (8-6) 和 (8-7) 可以用分离变量法求解。例如，将 ∇^2 展开，得到 E_x 的方程为

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) E_x + k^2 E_x = 0 \quad (8-8)$$

根据分离变量法，将 E_x 表示成三个单变量函数乘积的形式

$$E_x = f(x)g(y)h(z) \quad (8-9)$$

将上式代入式 (8-8)，然后用 $f(x)g(y)h(z)$ 除方程两边，得到

$$\frac{1}{f(x)} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{g(y)} \frac{\partial^2 g(y)}{\partial y^2} + \frac{1}{h(z)} \frac{\partial^2 h(z)}{\partial z^2} + k^2 = 0 \quad (8-10)$$

上式的第一项仅是 x 的函数，第二项仅是 y 的函数，第三项仅是 z 的函数，最后一项是常数。此

方程成立的条件是每一项都必须等于常数。令前三项分别等于常数 $-k_x^2, -k_y^2, -k_z^2$ ，并且满足

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 \quad (8-11)$$

于是方程(8-10)分离成三个独立的二阶全微分方程

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} + k_x^2 f(x) = 0 \quad (8-12a)$$

$$\frac{d^2 g(y)}{dy^2} + k_y^2 g(y) = 0 \quad (8-12b)$$

$$\frac{d^2 h(z)}{dz^2} + k_z^2 h(z) = 0 \quad (8-12c)$$

以上三个方程的解分别为

$$f(x) = A^+ e^{+jk_x x} + A^- e^{-jk_x x} \quad (8-13a)$$

$$g(y) = B^+ e^{+jk_y y} + B^- e^{-jk_y y} \quad (8-13b)$$

$$h(z) = C^+ e^{+jk_z z} + C^- e^{-jk_z z} \quad (8-13c)$$

考虑到 k_x, k_y, k_z 也是具体问题的待定参数，故将式(8-13)指数上的“±”取成“—”并不失普遍意义，将式(8-13)三个解代回式(8-9)，得到电场分量 E_x 的复振幅表达式

$$E_x = E_{0x} e^{-j(k_x x + k_y y + k_z z)} \quad (8-14)$$

式中 $E_{0x} = A^- B^- C^-$ ，是复常数，可表示为

$$E_{0x} = E_{xm} e^{j\varphi_x} \quad (8-15)$$

E_{xm} 称为**振幅**， φ_x 为**初始相位**，都是实常数，其值由初始条件决定。

$$\text{令} \quad \vec{k} = \hat{x}k_x + \hat{y}k_y + \hat{z}k_z \quad (8-16)$$

而任意场点 $P(x, y, z)$ 的位置矢量为

$$\vec{r} = \hat{x}x + \hat{y}y + \hat{z}z$$

$$\text{则有} \quad k_x x + k_y y + k_z z = (\hat{x}k_x + \hat{y}k_y + \hat{z}k_z) \cdot (\hat{x}x + \hat{y}y + \hat{z}z) = \vec{k} \cdot \vec{r}$$

于是式(8-14)可以写成

$$E_x = E_{0x} e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} = E_{xm} e^{j\varphi_x} e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad (8-17)$$

同理可以求得

$$E_y = E_{0y} e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} = E_{ym} e^{j\varphi_y} e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad (8-18)$$

$$E_z = E_{0z} e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} = E_{zm} e^{j\varphi_z} e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad (8-19)$$

将以上各电场分量带单位矢量相加，就得到电场强度的复矢量表达式

$$\vec{E} = \hat{x}E_x + \hat{y}E_y + \hat{z}E_z = (\hat{x}E_{0x} + \hat{y}E_{0y} + \hat{z}E_{0z}) e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} = \vec{E}_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad (8-20)$$

$$\text{其中} \quad \vec{E}_0 = \hat{x}E_{xm} e^{j\varphi_x} + \hat{y}E_{ym} e^{j\varphi_y} + \hat{z}E_{zm} e^{j\varphi_z} \quad (8-21)$$

$\vec{E}_0$ 表示坐标原点处的电场复矢量。一般情况下， $\varphi_x, \varphi_y, \varphi_z$ 并不相等，当 $\varphi_x = \varphi_y = \varphi_z = \varphi_0$ 时，上式可以写成

$$\vec{E}_0 = (\hat{x}E_{xm} + \hat{y}E_{ym} + \hat{z}E_{zm}) e^{j\varphi_0} = \vec{E}_m e^{j\varphi_0} \quad (8-22)$$

其中 $\bar{E}_m$ 为实数域内的常矢量，是电场的幅度矢量。

式 (8-20) 就是亥姆霍兹方程式 (8-3) 在无限媒质空间内的一个解，其对应的瞬时电场矢量可由下式求出

$$\bar{E}(\bar{r}, t) = \text{Re}[\bar{E} e^{j\omega t}] \quad (8-23)$$

为了说明上面各式的物理意义，先讨论一个最简单的情况。选择 $\bar{E}_0 = \hat{x}E_{xm}$ ， $\bar{k} = \hat{z}k$ ，且 $k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$ 是实数，则由 (8-20) 和 (8-23) 可得到电场的瞬时表达式

$$\bar{E}(z, t) = \text{Re}[\hat{x}E_{xm} e^{-jkz} e^{j\omega t}] = \hat{x}E_{xm} \cos(\omega t - kz) \quad (8-24)$$

表达式 (8-24) 所代表的电场矢量有两个特点：1). 当场点坐标 z 的值被固定时，电场矢量是时间 t 的余弦函数，随着时间的改变，电场矢量沿着与 $\hat{z}$ 垂直的方向（即 $\pm \hat{x}$ 方向）改变大小。2). 若取两个相邻时刻 t_1 和 $t_2 = t_1 + \Delta t$ ，并将两时刻的电场分布曲线同时画在图 8-1 中。由于时间被取为确定值，所以两个时刻的电场矢量仅是坐标 z 的余弦函数， ωt_1 和 ωt_2 只相当于两个固定的相位常数。由于 $\omega t_2 > \omega t_1$ ，所以曲线 $E(z, t_2)$ 只是曲线 $E(z, t_1)$ 沿 $\hat{z}$ 方向的一个平行移位。也就是说，随着时间的增加，电场分布曲线（或者说是电场强度的等值点）将沿着 $\hat{z}$ 方向平移。

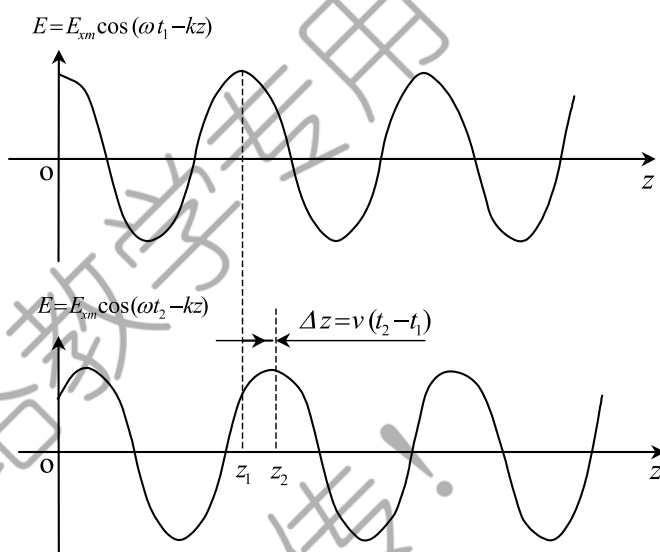


图 8.1 邻近时刻的电场分布

$\hat{x}E_{xm} \cos(\omega t - kz)$ 的上述两个特点与抖动的绳子及海浪的运动是完全相同的，这正是横波运动的两个基本特征。因此，式 (8-24) 代表着一个向 $\hat{z}$ 方向传播的电磁波。

电磁波的运动速度也就是其曲线等值点的平移速度。由于曲线各点的平移速度相同，只需考察其波峰的平移速度即可。由电场表达式可知，波峰出现在余弦函数的相位等于零 (或 $2n\pi$) 的点上。对 t_1 时刻的曲线，原点右侧的第一个波峰的位置 z_1 由零相位 $kz_1 - \omega t_1 = 0$ 决定

$$z_1 = \frac{\omega t_1}{k}$$

对 t_2 时刻的曲线，原点右侧的第一个波峰的位置 z_2 由零相位 $kz_2 - \omega t_2 = 0$ 决定

$$z_2 = \frac{\omega t_2}{k}$$

z_2 与 z_1 的差 Δz ，就是在 Δt 时间内波峰的平移距离，由上面两式可得

$$\Delta z = z_2 - z_1 = \frac{\omega t_2}{k} - \frac{\omega t_1}{k} = \frac{\omega \Delta t}{k}$$

由此可得到波峰的平移速度为

$$v = \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\omega\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (8-25)$$

上式的结果正是光在这种媒质中的传播速度。这个结果说明了光波也是电磁波的一个特定频段。若在真空中， $\varepsilon = \varepsilon_0 \approx 10^{-9} / 36\pi$ (F/m)， $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ (H/m)，则上式的结果就等于真空光速 c

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ (m/s)} \quad (8-26)$$

实际上，不但式 (8-24) 的余弦函数代表波动，凡是具有 $f(\omega t - kz)$ 函数形式的电磁场表达式都可以满足前面给出的波动方程，都代表向 $\hat{z}$ 方向传播的电磁波，只不过并非都是正弦电磁波而已。通过类似的分析可以得知：当选择 $\vec{k} = -\hat{z}k$ 时，其电场的瞬时表达式为 $E_m \cos(\omega t + kz)$ ，表示一个向 $-\hat{z}$ 方向传播的正弦电磁波；而当 $\vec{k} = \pm \hat{x}k$ 和 $\vec{k} = \pm \hat{y}k$ 时， $E_m \cos(\omega t \mp kx)$ 和 $E_m \cos(\omega t \mp ky)$ 则分别表示向 $\pm \hat{x}$ 和 $\pm \hat{y}$ 方向传播的正弦电磁波。可见，若 k 是实数，则式 (8-20) 指数项 $e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}}$ 中的 $\vec{k}$ 的方向就表示电磁波传播的方向。因此， $\vec{k}$ 被称为**波矢量**。若 $\vec{k}$ 的方向用单位矢量 $\hat{n}$ 表示，并记

$$\hat{n} = \hat{x} \cos \alpha + \hat{y} \cos \beta + \hat{z} \cos \gamma \quad (8-27)$$

α, β, γ 分别是 $\hat{n}$ 与 $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ 的夹角， $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为传播方向 $\hat{n}$ 的方向余弦。则 $\vec{k}$ 可表示为

$$\vec{k} = \hat{n}k = \hat{x}k \cos \alpha + \hat{y}k \cos \beta + \hat{z}k \cos \gamma = \hat{x}k_x + \hat{y}k_y + \hat{z}k_z \quad (8-28)$$

可见，波矢量 $\vec{k}$ 的三个分量由传播常数 k 和传播方向 $\hat{n}$ 的方向余弦决定。并且有

$$\vec{k} \cdot \vec{r} = (\hat{x}k_x + \hat{y}k_y + \hat{z}k_z) \cdot (\hat{x}x + \hat{y}y + \hat{z}z) = k_x x + k_y y + k_z z \quad (8-29)$$

因此，电场的复矢量表达式 (8-20) 可以表示为

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} = \vec{E}_0 e^{-j(k_x x + k_y y + k_z z)} \quad (8-30)$$

原则上讲，我们可以用同样的方法讨论磁场方程 (8-4)，得到磁场的表达式。但为了明确电场与磁场之间的相互联系，我们将电场表达式 (8-30) 直接代入麦克斯韦方程来求解磁场。对式 (8-30) 取旋度，并利用矢量恒等式 $\nabla \times (f\vec{F}) = f\nabla \times \vec{F} + (\nabla f) \times \vec{F}$ ，得到

$$\nabla \times \vec{E} = \nabla \times (\vec{E}_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}}) = e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} \nabla \times \vec{E}_0 + (\nabla e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}}) \times \vec{E}_0 \quad (8-31)$$

因为 $\vec{E}_0$ 是与坐标无关的常矢量，故 $\nabla \times \vec{E}_0 = 0$ ，而

$$\begin{aligned} \nabla e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} &= \nabla e^{-j(k_x x + k_y y + k_z z)} \\ &= (-jk_x \hat{x} - jk_y \hat{y} - jk_z \hat{z}) e^{-j(k_x x + k_y y + k_z z)} = -j\vec{k} e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} \end{aligned}$$

式 (8-31) 变成

$$\nabla \times \vec{E} = (-j\vec{k} e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}}) \times \vec{E}_0 = -j\vec{k} \times \vec{E}_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} = -j\vec{k} \times \vec{E} \quad (8-32)$$

将上式代入麦克斯韦方程的法拉第定律 $\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu\vec{H}$ ，得到

$$\vec{H} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega\mu} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}_0}{\omega\mu} e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} = \vec{H}_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad (8-33)$$

可见，当已知电场复矢量后，可以通过上式计算出相对应的磁场。磁场表达式中的指数因子 $e^{-j\vec{k}\cdot\vec{r}}$ 与电场相同，而幅度 $\vec{H}_0$ 由下式计算

$$\vec{H}_0 = \frac{\vec{k} \times \vec{E}_0}{\omega\mu} \quad (8-34)$$

反过来，我们也可以推导出已知磁场求电场的公式。对磁场表达式 (8-33) 取旋度，代入复麦克斯韦方程的安培回路定律

$$\nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + j\omega\varepsilon\vec{E} = j\omega\varepsilon_e\vec{E}$$

其中等效电容率 $\varepsilon_e = \varepsilon - j\sigma/\omega$ ，则得到

$$\vec{E} = -\frac{\vec{k} \times \vec{H}}{\omega\varepsilon_e} = -\frac{\vec{k} \times \vec{H}_0}{\omega\varepsilon_e} e^{-j\vec{k}\cdot\vec{r}} = \vec{E}_0 e^{-j\vec{k}\cdot\vec{r}} \quad (8-35)$$

其中电场幅度 $\vec{E}_0$ 由下式计算

$$\vec{E}_0 = -\frac{\vec{k} \times \vec{H}_0}{\omega\varepsilon_e} \quad (8-36)$$

通过上面的讨论可以得知：

1. 亥姆霍兹方程的解 (8-20) 和 (8-33) 代表正弦电磁波，并且在下面的讨论中看到，它们代表着等相位面（又称**波面**）为平面的平面电磁波。如果将不同 $\hat{n}$ 的平面波进行叠加，还可以表示等相位面为柱面或球面等其它形式的电磁波。

2. 从式 (8-34) 和 (8-36) 的叉积关系可以看出，电磁波的电场矢量、磁场矢量与波矢量两两正交，且满足右手螺旋关系 $\vec{E} \times \vec{H} = \hat{k}$ 。电场和磁场只有垂直于传播方向的分量（称为横向分量），而没有传播方向的分量（即纵向分量），因此又称为**横电磁波**，或简称**TEM波**。

§ 8.2 理想电介质中的均匀平面电磁波

理想电介质是指没有极化损耗、磁化损耗和导电损耗的媒质，其媒质参数 ε 和 μ 都是正实数，电导率 $\sigma = 0$ 。传播常数 $k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$ 称为**相位常数**，也是正实数。此时，其电磁场复矢量表达式 (8-20) 和 (8-33) 中的指数因子 $\vec{k} \cdot \vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z$ 为实函数，场的瞬时分量表示为

$$\begin{aligned} E_i(\vec{r}, t) &= E_{im} \cos[\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_i] \\ &= E_{im} \cos[\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_i] \end{aligned} \quad (8-37)$$

上式的等相位面由如下的方程决定

$$k_x x + k_y y + k_z z - \varphi_i = C \quad (8-38)$$

这是一个平面方程，由平面方程的知识可知， $\vec{k} = \hat{x}k_x + \hat{y}k_y + \hat{z}k_z$ 就是这个平面的法向矢量。由于等相位面为平面，故称这种电磁波为**平面电磁波**。因场振幅 E_{im} 是与坐标变量无关的常数，故在一个等相位平面的所有场点上，场量的方向和大小都相同，所以这样的电磁波又称为**均匀平面电磁波**。

下面讨论均匀平面电磁波的电场与磁场的关系，以及电磁能量的传输。设电场的复矢量为

$$\vec{E} = \hat{x}E_x + \hat{y}E_y + \hat{z}E_z = (\hat{x}E_{xm}e^{j\varphi_x} + \hat{y}E_{ym}e^{j\varphi_y} + \hat{z}E_{zm}e^{j\varphi_z})e^{-j\vec{k}\cdot\vec{r}} \quad (8-39)$$

利用 $\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re}(\vec{E}e^{j\omega t})$ 和 $\vec{k}\cdot\vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z$ ，可写出对应的瞬时表达式

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= \hat{x}E_x(\vec{r}, t) + \hat{y}E_y(\vec{r}, t) + \hat{z}E_z(\vec{r}, t) \\ &= \hat{x}E_{xm} \cos[\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_x] \\ &\quad + \hat{y}E_{ym} \cos[\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_y] \\ &\quad + \hat{z}E_{zm} \cos[\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_z] \end{aligned} \quad (8-40)$$

将电场复矢量 (8-39) 代入式 (8-33)，得到磁场复矢量

$$\begin{aligned} \vec{H} &= \hat{x}H_x + \hat{y}H_y + \hat{z}H_z = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega\mu} \\ &= \frac{1}{\omega\mu} [\hat{x}(k_y E_z - k_z E_y) + \hat{y}(k_z E_x - k_x E_z) + \hat{z}(k_x E_y - k_y E_x)] \end{aligned} \quad (8-41)$$

对应的磁场瞬时值为

$$\begin{aligned} \vec{H}(\vec{r}, t) &= \hat{x}H_x(\vec{r}, t) + \hat{y}H_y(\vec{r}, t) + \hat{z}H_z(\vec{r}, t) \\ &= \hat{x}\left\{\frac{k_y E_{zm}}{\omega\mu} \cos[\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_z] - \frac{k_z E_{ym}}{\omega\mu} \cos[\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_y]\right\} \\ &\quad + \hat{y}\left\{\frac{k_z E_{xm}}{\omega\mu} \cos[\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_x] - \frac{k_x E_{zm}}{\omega\mu} \cos[\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_z]\right\} \\ &\quad + \hat{z}\left\{\frac{k_x E_{ym}}{\omega\mu} \cos[\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_y] - \frac{k_y E_{xm}}{\omega\mu} \cos[\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_x]\right\} \end{aligned} \quad (8-42)$$

可见，磁场的每一个分量由电场的两个异名分量的幅度和初相分量决定。

由上面的电场和磁场表达式可以求出均匀平面电磁波的能量传输表达式，其中的平均坡印廷矢量为

$$\langle \vec{S} \rangle = \text{Re}\left[\frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^*\right] = \text{Re}\left[\frac{1}{2} \vec{E} \times \left(\frac{\vec{k}}{\omega\mu} \times \vec{E}^*\right)\right] = \frac{1}{2\omega\mu} \text{Re}[(\vec{E} \cdot \vec{E}^*)\vec{k} - (\vec{E} \cdot \vec{k})\vec{E}^*]$$

由于 $\vec{E}$ 与 $\vec{k}$ 垂直，所以有 $(\vec{E} \cdot \vec{k})\vec{E}^* = 0$ ；又注意到 $(\vec{E} \cdot \vec{E}^*)\vec{k}$ 为实矢量，得到

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{\vec{E} \cdot \vec{E}^*}{2\omega\mu} \vec{k} = \frac{E_{xm}^2 + E_{ym}^2 + E_{zm}^2}{2\omega\mu} \vec{k} \quad (8-43)$$

瞬时坡印廷矢量可以将电场和磁场的瞬时矢量代入下式求出

$$\begin{aligned} \vec{S}(\vec{r}, t) &= \vec{E}(\vec{r}, t) \times \vec{H}(\vec{r}, t) \\ &= \hat{x}[E_y(\vec{r}, t)H_z(\vec{r}, t) - E_z(\vec{r}, t)H_y(\vec{r}, t)] \\ &\quad + \hat{y}[E_z(\vec{r}, t)H_x(\vec{r}, t) - E_x(\vec{r}, t)H_z(\vec{r}, t)] \\ &\quad + \hat{z}[E_x(\vec{r}, t)H_y(\vec{r}, t) - E_y(\vec{r}, t)H_x(\vec{r}, t)] \end{aligned} \quad (8-44)$$

下面取一个最简单的特例，对均匀平面电磁波作进一步的讨论。设电磁波的传播方向为 $\hat{z}$ 方向，即 $\vec{k} = \hat{z}k = \hat{z}\omega\sqrt{\mu\epsilon}$ ，且电场只有 $\hat{x}$ 分量，振幅和初相分别为 E_{xm} 和 φ_x ，则电场的复矢量为

$$\vec{E} = \hat{x}E_x = \hat{x}E_{xm}e^{j\varphi_x}e^{-j(\hat{z}k)\cdot(\hat{x}x+\hat{y}y+\hat{z}z)} = \hat{x}E_{xm}e^{j\varphi_x}e^{-jkz} \quad (8-45)$$

可见，电场的复矢量只是坐标变量 z 的函数。对应的瞬时电场矢量为

$$\vec{E}(z,t) = \hat{x}E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) \quad (8-46)$$

利用式 (8-41) 和 (8-42) 可得到磁场的复矢量和瞬时矢量

$$\vec{H} = \frac{(\hat{z}k) \times (\hat{x}E_x)}{\omega\mu} = \hat{y} \frac{k}{\omega\mu} E_{xm} e^{j\varphi_x} e^{-jkz} = \hat{y} \frac{1}{\eta} E_x \quad (8-47)$$

$$\vec{H}(z,t) = \hat{y} \frac{1}{\eta} E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) = \hat{y} \frac{1}{\eta} E(z,t) \quad (8-48)$$

其中

$$\eta = \frac{\omega\mu}{k} = \frac{\omega\mu}{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad (8-49)$$

η 称为平面电磁波的媒质**特征阻抗**或**本征阻抗**，有电阻的单位欧姆 (Ω)，其数值按照沿传播方向成右手螺旋关系的电场与磁场之比来定义，并且仅决定于媒质的电磁参数。例如，对沿 $+\hat{z}$ 方向传播的平面电磁波， η 为

$$\eta = \frac{E_x}{H_y} = -\frac{E_y}{H_x} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad (8-50)$$

在真空中，特征阻抗记作 η_0 ，称为**自由空间波阻抗**，并且有

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi \approx 377 \quad (\Omega)$$

由上面的表达式可以看到，在理想电介质中，均匀平面波的振幅与场点的位置无关，电场和磁场在时间上是同相的，在空间上相互垂直，如图8-2所示。

此种电磁波的电场表达式与式 (8-24) 相同，因此，也应具有相同的电磁波传播速度，即

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \quad (8-51)$$

因 v 表示等相位面的运动速度，所以又称为**相速度**。在真空中，有

$$v = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \quad (\text{m/s}) \quad (8-52)$$

我们将传播方向上同一时刻的两个相邻等相位点 (如两个相邻的波峰或两个相邻的波谷) 之间的距离称为电磁波的**波长**，一般记作 λ 。从式 (8-46) 或 (8-48) 可知，使同一时刻两个相邻点 z_2 和 z_1 的相位相差为 2π ，必有

$$kz_2 - kz_1 = k(z_2 - z_1) = 2\pi$$

将 $z_2 - z_1 = \lambda$ 代入上式，得到

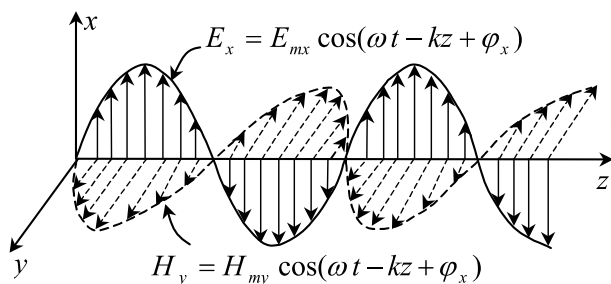


图8.2 理想电介质中的均匀平面电磁波

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{2\pi}{2\pi f\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{v}{f} \quad (8-53)$$

其中的 f 和 v 分别是电磁波的频率和速度。

由式 (8-43) 和 (8-44) 可直接写出此电磁波的坡印廷矢量

$$\langle \bar{S} \rangle = \hat{z} \frac{k}{2\omega\mu} E_{xm}^2 = \hat{z} \frac{1}{2\eta} E_{xm}^2 \quad (8-54)$$

$$\bar{S}(z, t) = \bar{E}(z, t) \times \bar{H}(z, t) = \hat{z} \frac{1}{\eta} E_{xm}^2 \cos^2(\omega t - kz + \varphi_x) \quad (8-55)$$

此电磁波的电场能量密度和磁场能量密度分别为

$$\begin{aligned} w_e &= \frac{1}{2} \varepsilon E^2(\vec{r}, t) = \frac{1}{2} \varepsilon [E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)]^2 \\ &= \frac{1}{2} \mu \left[\frac{1}{\eta} E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) \right]^2 = \frac{1}{2} \mu [H_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_x)]^2 \\ &= \frac{1}{2} \mu H^2(\vec{r}, t) = w_m \end{aligned} \quad (8-56)$$

上式说明理想电介质中正弦电磁场的电场能量密度等于磁场能量密度。

对于向任意方向传播的均匀平面电磁波，除了因传播方向不同而导致场表达式与 $\hat{z}$ 方向的电磁波不同外，其它的基本性质都是相同的。故式 (8-49) ~ (8-53) 中的概念和结果以及式 (8-56) 的结论也都适用于任意传播方向的均匀平面电磁波。

例8.1 设真空中一均匀平面电磁波的磁场瞬时矢量为

$$\bar{H}(\vec{r}, t) = 10^{-6} \left(\frac{3}{2} \hat{x} + \hat{y} + \hat{z} \right) \cos \left[\omega t + \pi \left(x - y - \frac{1}{2} z \right) - \frac{\pi}{4} \right] \quad (\text{A / m})$$

写出该电磁波的传播方向 $\hat{n}$ 、频率 f 、电场 $\bar{E}(\vec{r}, t)$ 和平均功率流密度 $\langle \bar{S} \rangle$ 。

解：与磁场矢量的一般表达式 $\bar{H}(\vec{r}, t) = \bar{H}_0 \cos[\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi]$ 比较可得

$$-\vec{k} \cdot \vec{r} = \pi \left(x - y - \frac{1}{2} z \right)$$

由于 $\vec{r} = \hat{x}x + \hat{y}y + \hat{z}z$ ，可以推知波矢量为

$$\vec{k} = -\pi \left(\hat{x} - \hat{y} - \frac{1}{2} \hat{z} \right)$$

波矢量的模值为

$$k = \left| -\pi \left(\hat{x} - \hat{y} - \frac{1}{2} \hat{z} \right) \right| = \frac{3}{2} \pi$$

电磁波的传播方向为

$$\hat{n} = \frac{\vec{k}}{k} = \frac{-\pi \left(\hat{x} - \hat{y} - \frac{1}{2} \hat{z} \right)}{3\pi/2} = -\frac{2}{3} \hat{x} + \frac{2}{3} \hat{y} + \frac{1}{3} \hat{z}$$

波长、频率和角频率分别为

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{4}{3} \quad (\text{m})$$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{4/3} = 2.25 \times 10^8 \quad (\text{Hz})$$

$$\omega = 2\pi f = 4.5\pi \times 10^8 \quad (\text{rad/s})$$

电场的复矢量为

$$\begin{aligned}\bar{E}(\bar{r}) &= -\frac{\bar{k} \times \bar{H}(\bar{r})}{\omega \varepsilon_0} = \frac{1}{2\pi f \varepsilon_0} \left[\pi \left(-\hat{x} + \hat{y} + \frac{1}{2} \hat{z} \right) \right] \times \left[10^{-6} \left(\frac{3}{2} \hat{x} + \hat{y} + \hat{z} \right) e^{j\pi(x-y-\frac{1}{2}z) - j\frac{\pi}{4}} \right] \\ &= 4\pi \times 10^{-5} \left(-\hat{x} - \frac{7}{2} \hat{y} + 5\hat{z} \right) e^{j\pi(x-y-\frac{1}{2}z) - j\frac{\pi}{4}}\end{aligned}$$

电场瞬时矢量为

$$\bar{E}(\bar{r}, t) = 4\pi \times 10^{-5} \left(-\hat{x} - \frac{7}{2} \hat{y} + 5\hat{z} \right) \cos \left[4.5\pi \times 10^8 t + \pi \left(x - y - \frac{1}{2} z \right) - \frac{\pi}{4} \right] \quad (\text{V/m})$$

平均功率流密度为

$$\langle \bar{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\bar{E}(\bar{r}) \times \bar{H}^*(\bar{r})] \approx 1.7\pi \times 10^{-10} \left(-\hat{x} + \hat{y} + \frac{1}{2} \hat{z} \right) \quad (\text{W/m}^2)$$

对于向 $\pm \hat{x}$, $\pm \hat{y}$, $\pm \hat{z}$ 这些特殊方向传播的波, 为避免复杂的系数计算, 其电场和磁场之间的互求也可以直接由它们的正交关系和特征阻抗关系得出。例如, 已知真空中一均匀平面波的电场为

$$\bar{E}(\bar{r}, t) = \hat{x} E_{x0} \cos(\omega t + 2\pi y - \frac{\pi}{6}) + \hat{z} E_{z0} \sin(\omega t + 2\pi y + \frac{\pi}{3}) \quad (\text{V/m})$$

容易看出, 这是一个向 $\hat{n} = -\hat{y}$ 方向传播的波。根据电场、磁场和传播方向三者相互正交, 且满足右手螺旋关系 $\hat{E} \times \hat{H} = \hat{n}$ 。由 $\hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y}$, 知电场分量 $\hat{x} E_{x0} \cos(\omega t + 2\pi y - \pi/6)$ 对应磁场分量 $\hat{z} H_{z0} \cos(\omega t + 2\pi y - \pi/6)$, 两分量幅度之比为特征阻抗, $E_{x0}/H_{z0} = \eta_0 = 120\pi$; 由 $\hat{z} \times (-\hat{x}) = -\hat{y}$ 可得, 电场分量 $\hat{z} E_{z0} \sin(\omega t + 2\pi y + \pi/3)$ 对应磁场分量 $-\hat{x} H_{x0} \sin(\omega t + 2\pi y + \pi/3)$, 且 $E_{z0}/H_{x0} = \eta_0 = 120\pi$ 。因此, 磁场矢量的表达式为

$$\bar{H}(\bar{r}, t) = -\hat{x} \frac{E_{z0}}{120\pi} \sin(\omega t + 2\pi y + \frac{\pi}{3}) + \hat{z} \frac{E_{x0}}{120\pi} \cos(\omega t + 2\pi y - \frac{\pi}{6})$$

§ 8.3 电磁波的极化

在电磁波的传播方向上任意一点, 电场瞬时矢量尾端随时间的运动轨迹称作**电磁波的极化**。均匀平面电磁波的电场矢量总是垂直于传播方向, 一般情况下它可以表示为两个相互垂直的分量。以 $\hat{z}$ 方向的电磁波为例, 电场矢量 $\bar{E}(z, t)$ 一般有 $E_x(z, t)$ 和 $E_y(z, t)$ 两个分量, 即

$$\bar{E}(z, t) = \hat{x} E_x(z, t) + \hat{y} E_y(z, t) \quad (8-57)$$

每个分量的表达式可以写成

$$E_x(z, t) = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) \quad (8-58)$$

$$E_y(z, t) = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_y) \quad (8-59)$$

做为特殊情况, 如果电场只有 E_x 分量, 则对于任意给定的场点 $P(z_0)$, 电场矢量 $\bar{E}(z_0, t)$ 的尾端始终在 $\pm \hat{x}$ 方向的直线上运动, 我们称此电磁波是 x 方向的线极化波; 若电场只有 E_y 分量,

则电场矢量 $\vec{E}(z_0, t)$ 的尾端始终在 $\pm \hat{y}$ 方向的直线上运动，我们称此电磁波是 y 方向的线极化波。对电场同时有两个分量的一般情况，可通过式 (8-58) 和 (8-59) 得到 $\vec{E}(z_0, t)$ 尾端的运动轨迹方程。对两式应用三角函数和差化积公式，得

$$\frac{E_x(z_0, t)}{E_{xm}} = \cos(\omega t - kz) \cos \varphi_x - \sin(\omega t - kz) \sin \varphi_x$$

$$\frac{E_y(z_0, t)}{E_{ym}} = \cos(\omega t - kz) \cos \varphi_y - \sin(\omega t - kz) \sin \varphi_y$$

上两式分别乘以 $\sin \varphi_y$ 和 $\sin \varphi_x$ ，相减得到

$$\frac{E_x(z_0, t)}{E_{xm}} \sin \varphi_y - \frac{E_y(z_0, t)}{E_{ym}} \sin \varphi_x = \cos(\omega t - kz) \sin(\varphi_x - \varphi_y)$$

分别乘以 $\cos \varphi_y$ 和 $\cos \varphi_x$ ，相减得到

$$\frac{E_x(z_0, t)}{E_{xm}} \cos \varphi_y - \frac{E_y(z_0, t)}{E_{ym}} \cos \varphi_x = -\sin(\omega t - kz) \sin(\varphi_x - \varphi_y)$$

将以上两式平方后相加，得到

$$\left[\frac{E_x(z_0, t)}{E_{xm}} \right]^2 - 2 \left[\frac{E_x(z_0, t)}{E_{xm}} \right] \left[\frac{E_y(z_0, t)}{E_{ym}} \right] \cos(\varphi_x - \varphi_y) + \left[\frac{E_y(z_0, t)}{E_{ym}} \right]^2 = \sin^2(\varphi_x - \varphi_y) \quad (8-60)$$

上式是一个以时间 t 为变量的曲线方程，它描述的是垂直于传播方向的平面内电场矢量尾端的运动轨迹。下面分几种情况进行讨论：

一、线极化波

当 $\varphi_x - \varphi_y = 0$ 或 $\varphi_x - \varphi_y = \pm \pi$ 时，方程 (8-60) 简化为

$$\left[\frac{E_x(z_0, t)}{E_{xm}} \mp \frac{E_y(z_0, t)}{E_{ym}} \right]^2 = 0$$

即

$$\frac{E_y(z_0, t)}{E_{ym}} = \pm \frac{E_x(z_0, t)}{E_{xm}} \quad (8-61)$$

如果将 $E_x(z_0, t)$ 和 $E_y(z_0, t)$ 与两个以 t 为参变量的动点坐标 $x(t)$ 、 $y(t)$ 相比较，并注意 $y(t) = kx(t)$ 是以 k 为斜率的直线方程，则不难看出，上式是一个以 $E_x(z_0, t)$ 和 $E_y(z_0, t)$ 为横、纵坐标的动点轨迹直线方程。由式 (8-57) 可知， $E_x(z_0, t)$ 和 $E_y(z_0, t)$ 就是电场总矢量 $\vec{E}(z_0, t)$ 尾端点的横坐标和纵坐标，故直线方程 (8-61) 也就是矢量 $\vec{E}(z_0, t)$ 的尾端轨迹。这

表明，当电场矢量的两个分量的初相相同或相差 π 时，电场矢量的尾端随时间 t 的变化在一条直线上运动，电场矢量的指向半个周期作一次反向，这种极化状态称为**线极化**。轨迹直线与 x 轴正方向（即 $\hat{x}$ 方向）之间的夹角 θ 满足下面关系式

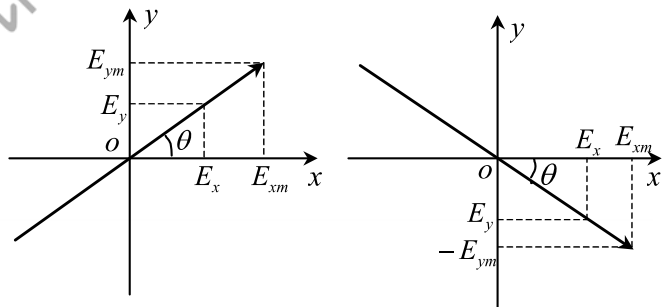


图8-3 线极化波

$$\tan \theta = \pm \frac{E_{ym}}{E_{xm}}$$

或

$$\theta = \tan^{-1} \left(\pm \frac{E_{ym}}{E_{xm}} \right) \quad (8-62)$$

若假定 E_{xm} 和 E_{ym} 都是正数，则两个电场分量的初相相同时，极化直线在1、3象限（相对于以场点 $P(z_0)$ 为原点的坐标系）；两个电场分量的初相差 π 时，极化直线在2、4象限。如图8-3所示。

二. 圆极化波

如果 $\varphi_x - \varphi_y = \pm \pi/2$ ，同时 $E_{xm} = E_{ym} = E_m$ ，则方程（8-60）简化成圆的方程

$$E_x^2(z_0, t) + E_y^2(z_0, t) = E_m^2 \quad (8-63)$$

上式表示，电场矢量尾端在垂直传播方向的平面内随时间做圆周运动，圆半径等于每个分量的幅度。在这种情况下，总电场矢量随时间 t 改变方向，但不改变大小。总矢量 $\vec{E}(z_0, t)$ 与 $\hat{x}$ 方向的夹角 θ 仍由动点坐标 $E_x(z_0, t)$ 和 $E_y(z_0, t)$ 决定

$$\theta = \tan^{-1} \frac{E_y(z_0, t)}{E_x(z_0, t)} = \tan^{-1} \frac{\cos(\omega t - kz_0 \mp \frac{\pi}{2})}{\cos(\omega t - kz_0)} = \pm(\omega t - kz_0) \quad (8-64)$$

若 $\varphi_x - \varphi_y = \pi/2$ ，上式的右边取“+”号。给定点的 kz_0 是与时间无关的常量，所以 θ 角将随时间 t 的增加而变大，即 $\vec{E}(z_0, t)$ 与 x 轴正方向的交角随时间的增长而增大。电磁波的传播方向与电场矢量的旋转方向成右手螺旋系统，如图8-4所示，我们称这种波为**右旋圆极化波**。

反之，若 $\varphi_x - \varphi_y = -\pi/2$ ，即 $E_x(z_0, t)$ 的相位比 $E_y(z_0, t)$ 的相位滞后 $\pi/2$ 时，式（8-64）的右边取“-”号， θ 角将随时间 t 的增加而变小，即 $\vec{E}(z_0, t)$ 与 x 轴正方向的交角随时间的增长而减小。电磁波的传播方向与电场矢量的旋转方向成左手螺旋关系，我们称此时的电磁波为**左旋圆极化波**。

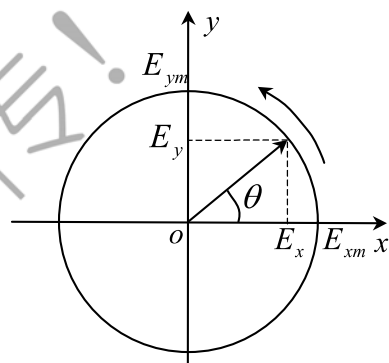


图8-4 右旋圆极化波

三. 椭圆极化波

线极化波和圆极化波只是方程(8-60)在特殊条件下的结果。一般情况下， $\varphi_x - \varphi_y$ 不等于0、 $\pm\pi/2$ 或 $\pm\pi$ ， E_{xm} 也不等于 E_{ym} 。此时方程（8-60）不能简化，它是一个椭圆方程。合成电场矢量 $\vec{E}(z_0, t)$ 的尾端将在此椭圆上改变，如图8-5所示，称为**椭圆极化波**。椭圆极化波的电场矢量 $\vec{E}(z_0, t)$ 与 x 轴正方向的夹角为

$$\theta = \tan^{-1} \frac{E_{ym} \cos(\omega t - kz_0 + \varphi_y)}{E_{xm} \cos(\omega t - kz_0 + \varphi_x)} \quad (8-65)$$

$\vec{E}(z_0, t)$ 尾端的旋转速度为

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{\omega E_{xm} E_{ym} \sin(\varphi_x - \varphi_y)}{E_{xm}^2 \cos^2(\omega t - kz_0 + \varphi_x) + E_{ym}^2 \cos^2(\omega t - kz_0 + \varphi_y)} \quad (8-66)$$

当 $0 < \varphi_x - \varphi_y < \pi$ 时, $d\theta/dt > 0$, 电磁波为**右旋椭圆极化波**; 反之 $-\pi < \varphi_x - \varphi_y < 0$ 时, $d\theta/dt < 0$, 为**左旋椭圆极化波**。从式 (8-66) 可以看出, 椭圆极化波的 $\vec{E}(z_0, t)$ 旋转速度不是常数, 而是时间的函数。

此外, 从式 (8-66) 还可得到: 当 $\varphi_x - \varphi_y = \pm n\pi$ 时, $d\theta/dt = 0$, 电磁波就是线极化波; 当 $\varphi_x - \varphi_y = \pm\pi/2$ 且 $E_{xm} = E_{ym}$ 时, $d\theta/dt = \pm\omega$, 这就是圆极化波。

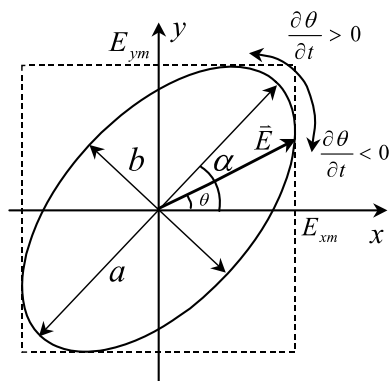


图8-5 椭圆极化波



图8-6 极化方式判定

等式 (8-64) 和 (8-66) 给出了判定平面电磁波极化方式的数学公式, 在实际计算时可以应用较为简洁的判定方法: 右手四个手指伸开, 指尖指向相位超前的电场分矢量方向, 然后四个手指指向相位滞后的电场分矢量方向合拢, 若此时拇指所指的方向与电磁波传播方向一致, 则为右旋极化波, 反之为左旋极化波。图8-6给出了应用此方法判定右旋极化波的过程。

另外, 工程上还经常用极化椭圆的长轴 a 、短轴 b 及倾角 α (长轴与 x 轴的夹角) 来描述极化状态。 $a = b$ 时为圆极化, 而 $a = 0$ 或 $b = 0$ 时为线极化。短轴与长轴的比值 b/a 称为极化波的椭圆度, 一般工程实际中的圆极化波只是 $b/a \approx 1$ 。

如果用一个线极化天线旋转 360° 测量出 a 、 b 及 α , 便可以确定电磁波的极化状态。可以证明, 参数之间有如下关系:

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= E_{xm}^2 + E_{ym}^2 \\ \tan 2\alpha &= \frac{2E_{xm}E_{ym}}{E_{xm}^2 - E_{ym}^2} \cos(\varphi_x - \varphi_y) \\ \sin 2\psi &= \frac{2E_{xm}E_{ym}}{E_{xm}^2 + E_{ym}^2} \sin(\varphi_x - \varphi_y) \\ \text{式中 } \psi &= \tan^{-1} \frac{b}{a} \end{aligned}$$

极化是电磁波的重要性质之一。无论何种极化波, 都可以用两个相互垂直的线极化波矢量相加合成。或者说, 任何极化波都可以分解成极化方向相互垂直的两个线极化波。因此, 在研究均匀各向同性媒质中的平面电磁波时, 只需研究线极化波的传播特性, 便可导出平面波的普遍传播特性。

电磁波的极化反映了给定场点上电场矢量随时间的变化情况, 但有时我们需要从相反的角度去描述电磁波, 即在给定的时刻, 表示沿传播方向上各点电场矢量的分布。实际上, 由前面的分析已经可以看出:

对于线极化波，沿传播方向（假定为 $\hat{z}$ 方向）各点的极化线是相互平行的直线。当时间固定后，各点的电场矢量大小是坐标 z 的余弦函数，如果将沿传播方向某直线上各点的电场矢量尾端点用一条曲线连接起来，这条矢端曲线就是振幅为 E_{0m} 的余弦曲线。

对于圆极化波，当时间固定而场点坐标为变量时，用与式（8-64）同样的推导方法可得

$$\theta = \tan^{-1} \frac{E_y(z, t_0)}{E_x(z, t_0)} = \tan^{-1} \frac{\cos(\omega t_0 - kz \mp \frac{\pi}{2})}{\cos(\omega t_0 - kz)} = \pm(\omega t_0 - kz) \quad (8-67)$$

此时，空间各点电场矢量与 $\hat{x}$ 方向的夹角是坐标 z 的函数。由于 kz 与 ωt 前面差一个负号，故 θ 随 z 的旋转方向与前面极化讨论时的情况正好相反。如果将传播方向直线上各点 $\vec{E}(z, t_0)$ 的尾端连接起来，并注意圆极化波的总电场模值不变，就得到一条半径为 E_m 螺旋线。如果将电场矢量随 z 变化的旋转与电磁波传播方向按左、右手定则判断，右旋圆极化波在给定时刻的矢端曲线恰为**左旋螺旋线**，而左旋圆极化波在给定时刻的矢端曲线为**右旋螺旋线**，如图8-7所示。这一结论对椭圆极化波也成立。

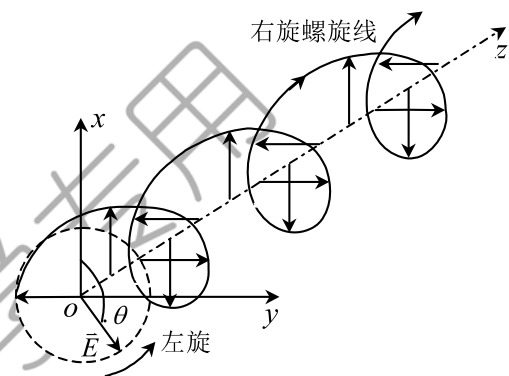


图8-7 左旋圆极化波的右螺旋矢端曲线

例8.2 如图8-8，已知真空中一均匀平面电磁波的电场瞬时表达式为

$$\vec{E}(r, t) = \hat{y}30\pi \cos(\omega t + 4\pi x) + \hat{z}30\pi \sin(\omega t + 4\pi x)$$

试判断电磁波的极化形式。

解：电场瞬时值可以表示为

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \hat{y}30\pi \cos(\omega t + 4\pi x) + \hat{z}30\pi \cos(\omega t + 4\pi x - \frac{\pi}{2})$$

复矢量为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \hat{y}30\pi e^{j4\pi x} + \hat{z}30\pi e^{j(4\pi x - \frac{\pi}{2})}$$

由此可得电磁波传播方向

$$\hat{k} = -\hat{x}$$

电场的两个分矢量间相位差

$$\varphi_y - \varphi_z = \pi/2$$

应用本节的判定法则可知电磁波为左旋极化波

又因为两个分量的振幅

$$E_{0y} = E_{0z} = 3\pi$$

所以电磁波为左旋圆极化电磁波。

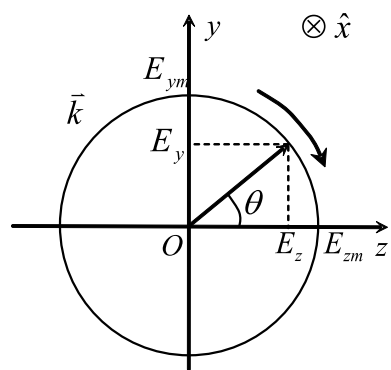


图8-8 左旋圆极化波

例8.3 试证明任一椭圆极化波可以用两个旋转方向相反的圆极化波表示。

证：若选择 $\hat{z}$ 方向为电磁波的传播方向，则波矢量 $\vec{k} = \hat{z}k$ ，於是椭圆极化波的电场复矢量可表示为

$$\vec{E}(z) = (\hat{x}E_{x0} + \hat{y}E_{y0})e^{-jkz}$$

其中 E_{x0} 和 E_{y0} 是带有初相的复常数。

假设 $\vec{E}(z)$ 可以表示成两个圆极化波之和

$$\vec{E}(z) = (\hat{x} + j\hat{y})E_{10}e^{-jkz} + (\hat{x} - j\hat{y})E_{20}e^{-jkz}$$

如果两个圆极化波的复振幅 E_{10} 和 E_{20} 能求出，问题就得到证明。为此，比较以上两式，可得

$$E_{10} + E_{20} = E_{x0}$$

$$j(E_{10} - E_{20}) = E_{y0}$$

解此联立方程，可求得

$$E_{10} = \frac{1}{2}(E_{x0} - jE_{y0})$$

$$E_{20} = \frac{1}{2}(E_{x0} + jE_{y0})$$

由已知的 E_{x0} 和 E_{y0} 可以确定两个圆极化波的复振幅，故命题得以证明。

§ 8.4 导电媒质中的均匀平面电磁波

电磁波的传播特性与媒质性质密切相关，理想电介质只是一种简单的特例。在正弦电磁场的复频域内，实际的媒质电磁参量都可能是复数，此时的电磁波在传输过程中将出现损耗衰减。本节我们仅讨论 μ 和 ε 为实常量（即忽略极化损耗和磁化损耗），但 $\sigma \neq 0$ 的导电媒质中的均匀平面波。

由于 § 8.1 节的讨论对媒质参数并未作出限制，故该节的所有公式和结论也适用于本节的情况。因此，导电媒质中平面电磁波的电场复矢量和磁场复矢量仍然为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad (8-68)$$

$$\vec{H}(\vec{r}) = \vec{H}_0 e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad (8-69)$$

$\vec{E}_0$ 和 $\vec{H}_0$ 仍满足式 (8-34) 和 (8-36) 的关系。但必须注意，导电媒质中的传播常数 k 是复数，即

$$k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon - j\omega \mu \sigma \quad (8-70)$$

或

$$k = \sqrt{\omega^2 \mu \varepsilon - j\omega \mu \sigma} \quad (8-71)$$

$\vec{k} = \hat{n}k$ 是复矢量，称为**复波矢量**。正是由于 k 和 $\vec{k}$ 是复量，使得导电媒质中的平面波与理想电介质中的情况有了许多差别。为避免过于繁杂，我们仅讨论向 $\hat{z}$ 方向传播并且场分量只有 E_x 和 H_y 的最简单情况，其电场复矢量写成

$$\vec{E}(\vec{r}) = \hat{x}E_x = \hat{x}E_{xm} e^{j\phi_x} e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad (8-72)$$

将复传播常数 k 写成实部和虚部的形式

$$k = \beta - j\alpha \quad (8-73)$$

代入式 (8-70)，得到

$$\beta^2 - \alpha^2 - j2\beta\alpha = \omega^2 \mu \varepsilon - j\omega \mu \sigma$$

上式成立的条件是实部和虚部分别相等，因此有

$$\beta^2 - \alpha^2 = \omega^2 \mu \varepsilon$$

$$2\beta\alpha = \omega\mu\sigma$$

以上两方程联立，解出 β 和 α 的值为

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} + 1 \right]}^{\frac{1}{2}} \quad (8-74)$$

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} - 1 \right]}^{\frac{1}{2}} \quad (8-75)$$

β 称为相位常数， α 称为衰减常数。将上面两式代回式 (8-73) 及 (8-72)，得

$$\vec{E}(\vec{r}) = \hat{x} E_{xm} e^{j\varphi_x} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} \quad (8-76)$$

电场瞬时矢量为

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re}[\vec{E}(\vec{r}) e^{j\omega t}] = \hat{x} E_{xm} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \varphi_x) \quad (8-77)$$

由公式 (8-33) 求出对应的磁场

$$\vec{H} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega\mu} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}_0}{\omega\mu} e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}} = \hat{y} \frac{1}{\eta} E_{xm} e^{j\varphi_x} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} = \hat{y} \frac{E_x}{\eta} \quad (8-78)$$

其中

$$\eta = \frac{\omega\mu}{k} = \frac{\sqrt{\mu/\varepsilon}}{\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}}} = |\eta| e^{j\phi} \quad (8-79)$$

称为复特征阻抗，其模值和辐角分别为

$$|\eta| = \sqrt{\mu/\varepsilon} \left[1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2 \right]^{-\frac{1}{4}} \quad (8-80)$$

$$\phi = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \quad (8-81)$$

代入式 (8-78)，得到磁场瞬时矢量

$$\vec{H}(\vec{r}, t) = \hat{y} \frac{E_{xm}}{|\eta|} e^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \varphi_x - \phi) \quad (8-82)$$

电磁波的瞬时坡印廷矢量为

$$\begin{aligned} \vec{S}(\vec{r}, t) &= [\hat{x} E_x(\vec{r}, t)] \times [\hat{y} H_y(\vec{r}, t)] \\ &= \hat{z} \frac{E_{xm}^2}{|\eta|} e^{-2\alpha z} \cos(\omega t - \beta z + \varphi_x) \cos(\omega t - \beta z + \varphi_x - \phi) \end{aligned} \quad (8-83)$$

平均坡印廷矢量为

$$\langle \vec{S} \rangle = \text{Re} \left[\frac{1}{2} (\hat{x} E_x) \times (\hat{y} H_y^*) \right] = \text{Re} \left[\hat{z} \frac{1}{2} E_{xm} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z + j\varphi_x} \frac{E_{xm}}{|\eta|} e^{j\phi} e^{-\alpha z} e^{j\beta z - j\varphi_x} \right]$$

$$= \hat{z} \frac{1}{2|\eta|} E_{xm}^2 e^{-2\alpha z} \cos \phi \quad (8-84)$$

电场能量密度和磁场能量密度分别为

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E_{xm}^2 e^{-2\alpha z} \cos^2(\omega t - \beta z + \varphi_x) \quad , \quad \langle w_e \rangle = \frac{1}{4} \varepsilon E_{xm}^2 e^{-2\alpha z} \quad (8-85)$$

$$w_m = \frac{1}{2} \mu \frac{E_{xm}^2}{|\eta|^2} e^{-2\alpha z} \cos^2(\omega t - \beta z + \varphi_x - \phi) \quad , \quad \langle w_m \rangle = \frac{1}{4} \mu \frac{E_{xm}^2}{|\eta|^2} e^{-2\alpha z} \quad (8-86)$$

下面根据以上的公式讨论导电媒质中平面电磁波的特点：

1. 导电媒质内的平面电磁波在电场方向、磁场方向与传播方向的对应关系上与理想电介质中的电磁波类似，仍然是均匀平面电磁波。

2. 沿着电磁波的传播方向，例如 $\hat{z}$ 方向，电场和磁场的幅度随 z 的增加按指数 $e^{-\alpha z}$ 衰减。衰减的原因是由于媒质中的电流产生焦耳热损耗，使电磁波的传输能量逐渐减小。从 α 的表达式 (8-75) 可知，当频率 ω 一定时，媒质的电导率 σ 越大，电磁波的幅度衰减越快。而在理想电介质中，平面电磁波的场幅度是与 z 无关的常量。

由平均坡印廷矢量的表达式 (8-84) 可以得到

$$\frac{d \langle \bar{S} \rangle}{dz} = -2\alpha \langle \bar{S} \rangle$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \frac{-d \langle \bar{S} \rangle / dz}{\langle \bar{S} \rangle} \quad (8-87)$$

所以， α 的物理意义为平均能流密度对距离的相对减少率的 1/2。 α 的单位是奈培/米 (NP / m)，NP 是一个很大的单位，工程上常用 dB (分贝) 作为衰减量单位，

$$1 \text{ NP} = 20 \times \lg e \text{ dB} = 8.686 \text{ dB} \quad (8-88)$$

3. 磁场在相位上比对应的电场有一个滞后角 ϕ 。由式 (8-81) 可以看出，当频率 ω 一定时， ϕ 随媒质电导率 σ 的增大而增大，最大可达 $\pi/4$ 。而理想电介质中电场与对应的磁场同相位。图 8-7 是导电媒质中电场和磁场在某一时刻的分布，表明了电磁场幅度的衰减和磁场的相位滞后。

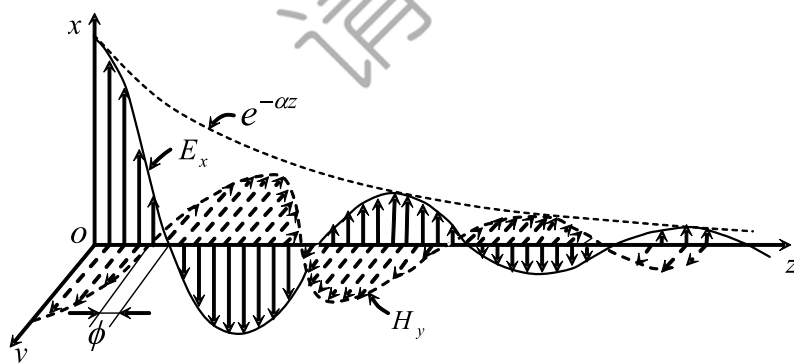


图 8-7 导电媒质中平面波的电场和磁场

4. 比较表达式 (8-77) 与 (8-24)，再由式 (8-25) 可知，导电媒质中电磁波的相速度 v 由 β 和 ω 共同决定，即

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \frac{\sqrt{2}}{[\sqrt{1 + (\frac{\sigma}{\omega\epsilon})^2} + 1]^{1/2}} \quad (8-89)$$

相速度与频率有关的现象也称为**电磁波的色散**，导电媒质是一种色散媒质。

5. 从式(8-85)和(8-86)可以看出，导电媒质中的电场能量密度和磁场能量密度是不等的。如对平均能量密度，因为导电媒质中 $\mu/\epsilon \neq |\eta|^2$ ，所以

$$\langle w_m \rangle \neq \langle w_e \rangle \quad (8-90)$$

例8.4 已知海水的电磁参数为 $\epsilon_r = 81$ ， $\mu_r = 1$ ， $\sigma = 4(\text{S/m})$ 。求频率分别为1 KHz、1 MHz、100 MHz和10GHz时，平面电磁波在海水中的衰减常数、相位常数、相速度及功率流密度下降到 10^{-6} 的绝对距离 l 和相对距离 l/λ_0 。

解：

$$\alpha = 2\pi f \sqrt{\frac{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{2\pi f \epsilon_0 \epsilon_r} \right)^2} - 1 \right]^{1/2} \approx 1.334 \times 10^{-7} \times f \times \left[\sqrt{1 + \frac{7.88 \times 10^{17}}{f^2}} - 1 \right]^{1/2}$$

$$\beta = 2\pi f \sqrt{\frac{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{2\pi f \epsilon_0 \epsilon_r} \right)^2} + 1 \right]^{1/2} \approx 1.334 \times 10^{-7} \times f \times \left[\sqrt{1 + \frac{7.88 \times 10^{17}}{f^2}} + 1 \right]^{1/2}$$

$$\lambda_0 = \frac{c}{f} \approx \frac{3 \times 10^8}{f}$$

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta}$$

$$|\langle \vec{S}(l) \rangle| = \frac{1}{2|\eta|} E_{xm}^2 e^{-2\alpha l} \cos \phi = |\langle \vec{S}(0) \rangle| e^{-2\alpha l}$$

所以

$$l = -\frac{1}{2\alpha} \ln \frac{|\langle \vec{S}(l) \rangle|}{|\langle \vec{S}(0) \rangle|} = -\frac{1}{2\alpha} \ln 10^{-6} \approx \frac{6.91}{\alpha}$$

将频率 f 值代入上面各式，所得结果列表如下：

f (Hz)	1 k	1 M	100 M	10 G
λ_0 (m)	3×10^5	3×10^2	3	3×10^{-2}
α (NP/m)	0.1257	3.972	37.57	83.65
β (rad/m)	0.1257	3.977	42.04	1.888×10^3
v (m/s)	5.0×10^4	1.58×10^6	1.49×10^7	3.33×10^7
l (m)	54.98	1.74	0.184	0.083
l/λ_0	1.833×10^{-4}	5.8×10^{-3}	6.13×10^{-2}	2.77

从本例题的计算结果可以看出：海水中电磁波的传播速度随频率的升高而增大，但明显小于真空中电磁波的速度；功率衰减量的绝对深度 l 随频率的升高而减小，这提示我们海水

中的电磁通讯和目标探测应采用较低的工作频率。但其相对的衰减深度 l/λ_0 却随频率升高而增大，这预示着海水表面对电磁波的反射作用将随频率升高而逐渐减弱。

由前面各点的分析和例题可以得知，导电媒质中平面电磁波的性质主要由参数 α 、 β 和 ϕ 决定，而这几个参数的表达式中都含有因子 $\sigma/\omega\varepsilon$ 。令

$$Q = \frac{\omega\varepsilon}{\sigma} \quad (8-91)$$

上式可以写成

$$Q = \frac{\omega\varepsilon}{\sigma} = \frac{\omega\varepsilon E_x}{\sigma E_x} = \frac{J_{dx}}{J_{cx}}$$

可见， Q 值实际上是位移电流密度与传导电流密度的幅度比值，表示媒质的导电性与介质性的比例关系。根据 Q 值的大小，可以将导电媒质分为低损耗媒质、一般导电媒质和良好导体三类。下面着重介绍低损耗媒质和良好导体中平面波的特点。

一. 低损耗媒质中的均匀平面电磁波

当 $Q \gg 1$ （一般取 $Q > 100$ ）时，媒质中的位移电流密度远大于传导电流密度，媒质特性与理想电介质比较接近，电磁波的衰减损耗较弱，称之为**低损耗媒质**。此时的各项参数为

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{1}{Q}\right)^2} + 1 \right]^{1/2} \approx \omega \sqrt{\mu\varepsilon} \quad (8-92)$$

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\omega \sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \quad (8-93)$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \omega \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{1}{Q}\right)^2} - 1 \right]^{1/2} \approx \omega \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}} \left[1 + \frac{1}{2Q^2} - 1 \right]^{1/2} \\ &= \frac{\omega \sqrt{\mu\varepsilon}}{2Q} = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \end{aligned} \quad (8-94)$$

$$\eta = \frac{\omega\mu}{k} = \frac{\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}{\sqrt{1 - j\frac{1}{Q}}} \approx \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad (8-95)$$

$$\phi = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{1}{Q} \approx 0 \quad (8-96)$$

根据上面参数的表达式可以得到低损耗媒质中平面波的如下性质：

1. 电导率 σ 对相位常数 β 的影响可以忽略， β 的表达式与理想电介质时相同。电磁波的相速度基本上与频率无关，可以近似为非色散媒质。

2 衰减常数 α 比较小，因而电磁波幅度的衰减缓慢。以纯净的水为例，当频率 $f = 10\text{MHz}$ 时， $\mu = \mu_0$ ， $\varepsilon_r \approx 78.2$ ， $\sigma = 2 \times 10^{-4} (\text{s/m})$ ，代入上面公式可以得到

$$Q = \omega\varepsilon/\sigma \approx 434.6, \quad \alpha = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \approx 4.26 \times 10^{-3} (\text{N/m})$$

代入幅度衰减因子 $e^{-\alpha z}$ 可知，电磁波前进1米，场幅度仅衰减4‰左右。而对于传输电缆中常用的低损耗介质材料，如聚乙烯和聚四氟乙烯塑料等，电导率非常低，按上面公式计算的衰减常数一般小到 10^{-10} 以下，因电导率所引起的衰减是非常小的，可以忽略不计。

3. 特征阻抗近似为实数, $\phi \approx 0$, 电场与对应的磁场几乎同相位, 与理想电介质中的情况近似。

二. 良好导体内的均匀平面电磁波

当 $Q \ll 1$ (一般取 $Q < 0.1$) 时, 媒质中的传导电流远大于位移电流。由于焦耳损耗很大, 电磁波的幅度衰减非常快。此时的各项参数为

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{1}{Q}\right)^2} + 1 \right]^{\frac{1}{2}} \approx \omega \sqrt{\mu\epsilon} \frac{1}{\sqrt{2Q}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}} = \frac{1}{\delta} \quad (8-97)$$

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{1}{Q}\right)^2} - 1 \right]^{\frac{1}{2}} \approx \omega \sqrt{\mu\epsilon} \frac{1}{\sqrt{2Q}} = \frac{1}{\delta} \quad (8-98)$$

其中
$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} \quad (8-99)$$

称为透入深度或集肤深度。

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\frac{1}{\delta}} = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}} \quad (8-100)$$

$$\eta = \frac{\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}}{\sqrt{1 - j\frac{1}{Q}}} \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \sqrt{-\frac{Q}{j}} = (1 + j) \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} e^{j\frac{\pi}{4}} \quad (8-101)$$

对于金属类的良好导体, 电导率 σ 一般为 $10^5 \sim 10^7$ 量级, 若取 $\mu = \mu_0$, 则在频率较高的波段内, 如常用的广播电视频率和雷达频率 ($f = 10^5 \sim f = 10^{10}$ Hz), 透入深度 δ 一般只有毫米甚至微米量级, 相位常数 β 和衰减常数 α 都具有很大数值。此时的电磁波将有如下的特点:

1. 很小的 δ 值使良好导体内电磁波的传播速度 v 远小于真空电磁波速度 c , 并且 v 与频率有关。以上面的数据为例, v 约比 c 低 4~6 个量级。又由 $\lambda = v/f$ 的关系可知, 导体内的波长 λ 也比同频率的真空波长 λ_0 低同样的数量级。

2. 很大的 α 值使得电场和磁场的幅度衰减很快。由幅度衰减因子 $e^{-\alpha z}$ 可知, 电磁波每前进一个透入深度 δ 的距离, 场幅度就减小 63% 左右; 若前进 6δ 的距离, 场幅度大约下降到原来的 1/500。由于良好导体的透入深度只有毫米甚至微米量级, 因此当电磁波进入良好导体后, 将主要存在于导体的表层内。

3. 特征阻抗 η 的相角 $\phi \approx \pi/4$, 表明磁场比对应电场的相位滞后约 $\pi/4$ 。因此, 在同一场点上, 电场达到最大值的 1/8 周期后, 磁场才达到最大值。换一个角度讲, 在同一时刻, 磁场矢端曲线比电场矢端曲线落后 $\lambda/8$ 。

4. 特征阻抗 η 很小。以铜为例, 电导率 $\sigma \approx 5.8 \times 10^7$ S/m, 当 $f = 10^5$ Hz 时, $|\eta| \approx 1.16 \times 10^{-4} \Omega$, 远小于真空特征阻抗的 377Ω 。因此, 在良好导体中, 磁场占有主要地位, 磁场能量远大于电场能量。

5. 尽管良好导体中的电场相对较小, 但由于导体的电导率很大, 也会产生很大的传导电流, 其传导电流密度的复振幅为

$$J_x(z) = \sigma E_x(z) = \sigma E_{xm} e^{j\varphi_x} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$$

若将坐标 z 的零点选在导体表面处，则

$$J_x(0) = \sigma E_{xm} e^{j\varphi_x} \quad (8-102)$$

就是 $z=0$ 处导体一侧的电流密度，代回上式，得到导体内 z 点处的电流密度为

$$J_x(z) = J_x(0) e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} = J_x(0) e^{-jkz} \quad (8-103)$$

上式说明，导体内的传导电流也像电场和磁场一样，幅度衰减很快，主要集中在导体表面内侧的一个很薄的区域内，并且频率越高区域越薄，这种现象称为**高频趋肤效应**。这种主体集中在导体表层内的体电流对场的作用与一个导体面上的理想面电流近似。为此，我们可以将它“压缩”到导体表面上，等效成一个表面电流密度 J_{sx} ，这可以使工程上的近似计算大为简化。所谓“压缩”也就是对导体内的电流密度 $J_x(z)$ 从 0 到 ∞ 积分，即

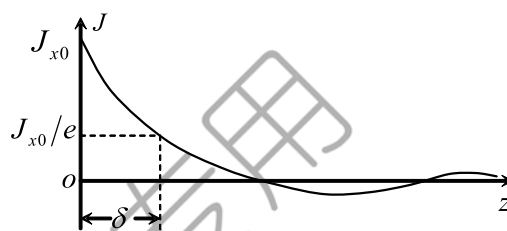


图8—9 导体内的电流密度

$$J_{sx} = \int_0^{\infty} J_x(0) e^{-jkz} dz = J_x(0) \int_0^{\infty} e^{-jkz} dz = \frac{J_x(0)}{-jk} e^{-jkz} \Big|_0^{\infty} = \frac{J_x(0)}{jk} \quad (8-104)$$

可以证明，这个等效的表面电流密度恰恰等于导体表面处的磁场强度 $H_y(0)$

$$H_y(0) = \frac{E_x(0)}{\eta} = \frac{E_x(0)}{\sqrt{\frac{\mu\omega}{\sigma}} e^{j\frac{\pi}{4}}} = \frac{J_x(0)}{\sigma \sqrt{\frac{\mu\omega}{\sigma}} e^{j\frac{\pi}{4}}} = \frac{J_x(0)}{je^{-j\frac{\pi}{4}} \sqrt{\mu\omega\sigma}}$$

对良好导体 $k = \beta - j\alpha = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} - j\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \sqrt{\omega\mu\sigma} e^{-j\frac{\pi}{4}}$

所以 $H_y(0) = \frac{J_x(0)}{jk}$

由此得到 $J_{sx} = H_y(0)$

此面电流密度的方向与电场矢量的方向相同，为 $\hat{x}$ 方向，磁场为 $\hat{y}$ 方向，而导体表面的法矢为 $\hat{n} = -\hat{z}$ ，由此可得表面电流密度与表面磁场矢量的矢量表达式

$$\vec{J}_s = \hat{n} \times \vec{H}(0) \quad (8-105)$$

这一矢量关系式也适用于电磁波的入射方向与导体表面不垂直的任意情况。

除了 $\sigma \rightarrow \infty$ 的理想导体以外，实用导体内只有体电流而并不存在实际的表面电流。因此，对实用导体而言，磁场边界条件 $\hat{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s$ 中等式右边应为零。由此可知导体表面内、外侧的磁场应该相等，即

$$\vec{H}(0_-) = \vec{H}(0_+) \quad (8-106)$$

因此，式（8-105）中的 $\vec{H}(0)$ 既可以是导体表面内侧的磁场，也可以取成表面外侧的磁场。因外侧场计算或测量要相对容易，故在实际应用中多以外侧磁场来计算等效表面电流密度。但必须注意，这个外侧磁场是外侧的总磁场，它应该等于入射波磁场与导体表面的反射波磁场在表面外侧的叠加。在下一章将看到，对良好导体，这个总磁场近似等于入射波磁场的2倍。

6. 良好导体中的平均功率流密度为

$$\begin{aligned}
 \langle \vec{S} \rangle &= \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} \vec{E}(z) \times \vec{H}^*(z) \right] \\
 &= \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} E_{xm} e^{j\phi_x} e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} (\hat{x} \times \hat{y}) \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}} e^{j\frac{\pi}{4}} E_{xm} e^{-j\phi_x} e^{-\alpha z} e^{+j\beta z} \right] \\
 &= \hat{z} \frac{1}{2} E_{xm}^2 \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}} e^{-2\alpha z} \cos \frac{\pi}{4} = \hat{z} \frac{1}{2} \left(\frac{E_{xm}}{\sqrt{\omega\mu/\sigma}} \right)^2 \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} \\
 &= \hat{z} \frac{1}{2} H_{ym}^2 e^{-2\alpha z} \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} \quad (8-107)
 \end{aligned}$$

在 $z=0$ 的导体一侧，有

$$\langle \vec{S}_{z=0} \rangle = \hat{z} \frac{1}{2} H_{ym}^2 \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} = \hat{z} \frac{1}{2} J_{sx}^2 R_s \quad (8-108)$$

在许多问题中，进入导体的功率往往就是损耗功率，可利用上式进行计算。其中的 J_{sx} 是导体的等效表面电流密度，由式（8-105）确定； $R_s = \sqrt{\omega\mu/2\sigma}$ 称为导体的**表面电阻**，实际上就是良好导体特征阻抗的实部，而特征阻抗的虚部记为 $X_s = \sqrt{\omega\mu/2\sigma}$ ，也称为**表面电抗**， $Z_s = R_s + jX_s$ 称为导体的**表面阻抗**。

§ 8.5 相速度和群速度

我们前面所定义的电磁波传播速度是单一频率正弦电磁波等相位面的前进速度，因此也称为**相速度**，常记作 v_p 。在理想电介质中，平面电磁波的相速度为 $v_p = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ 。它的大小仅决定于媒质的电磁参数，而与电磁波的频率无关。在导电媒质中，因相位常数 β 是频率的函数，故相速度 $v_p = \omega/\beta$ 也是频率的函数，不同频率的电磁波等相位面的前进速度也不相同。这种相速度随频率改变的现象称为**色散**。除了导电媒质中的平面电磁波出现色散外，由波导装置所引导的导行电磁波也会出现色散现象。

电磁波的一个主要用途是用来传递信息。我们知道，一个等幅度的单频率正弦电磁波是不能携带信息的。为了传递信息，必须用表示信息的电信号对等幅单频电磁波（也称为载波）进行调制，使其幅度、相位或频率发生变化。当这个调制的电磁波达到目的地后，再进行解调，从中提取出原来的信息。经过调制的电磁波实际上已经不再是单频率的正弦波，而是多个频率的正弦波的叠加。下面我们以一个最简单的幅度调制波来说明这个问题。

假设我们需要将一个角频率为 ω_L 的正弦信号 $\cos(\omega_L t)$ 沿 z 轴传递，此时可以用这个正弦信号对一个频率为 ω_0 的高频正弦载波进行调制。在 $z=0$ 的平面内，调制后的电磁波的电场为

$$E(0, t) = E_0 (1 + M \cos \omega_L t) \cos \omega_0 t$$

其中的 M 称为**调制度**。利用三角函数的积化和差公式可以将上式变成

$$E(0,t) = E_0 \left[\cos \omega_0 t + \frac{M}{2} \cos(\omega_0 + \omega_L)t + \frac{M}{2} \cos(\omega_0 - \omega_L)t \right]$$

上式说明，一个简单的正弦调制波实际上是角频率分别为 ω_0 、 $(\omega_0 + \omega_L)$ 和 $(\omega_0 - \omega_L)$ 的三个等振幅正弦波的叠加。在传播方向的任意 z 点上，三个频率的电场复振幅分别为

$$E_1(\omega_0, z) = E_0 e^{-\alpha_0 z} e^{-j\beta_0 z} \quad (8-109a)$$

$$E_2(\omega_0 + \omega_L, z) = \frac{M}{2} E_0 e^{-\alpha_+ z} e^{-j\beta_+ z} \quad (8-109b)$$

$$E_3(\omega_0 - \omega_L, z) = \frac{M}{2} E_0 e^{-\alpha_- z} e^{-j\beta_- z} \quad (8-109c)$$

其中的 $\alpha_0, \beta_0, \alpha_+, \beta_+, \alpha_-, \beta_-$ 分别是三个频率对应的衰减常数和相位常数。

在理想电介质中

$$\begin{aligned} \alpha_0 = \alpha_+ = \alpha_- = 0, \quad \beta_0 = \omega_0 \sqrt{\mu\epsilon} \\ \beta_+ = (\omega_0 + \omega_L) \sqrt{\mu\epsilon} = \beta_0 + \beta_L, \quad \beta_- = (\omega_0 - \omega_L) \sqrt{\mu\epsilon} = \beta_0 - \beta_L \end{aligned}$$

三个频率的合成波电场强度瞬时值为

$$E(z,t) = E_0 [1 + M \cos(\omega_L t - \beta_L z)] \cos(\omega_0 t - \beta_0 z) \quad (8-110)$$

上式中的 $E_0 [1 + M \cos(\omega_L t - \beta_L z)]$ 是合成波的振幅，也称为**包络**。此包络随着时间的增长向 z 方向运动，在运动中并不发生形变，如图8-8的虚线所示。包络的运动速度为

$$v_g = \frac{\omega_L}{\beta_L} = \frac{\omega_L}{\omega_L \sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

称为合成波的**群速度**。实际上，包络运动的群速度就是调制信号 $\cos(\omega_L t)$ 的传送速度。可见，在理想电介质这种非色散媒质中，信号传输的群速度等于单频率电磁波的相速度。

在色散媒质中，由于各频率的电磁波的相速度不同，式(8-109)的合成波不再具有式(8-110)的形式。在传输的过程中，调制信号的形状（即合成波的包络）将产生畸变。但对于速度随频率改变缓慢的弱色散媒质，如空气和各种低损耗材料，当调制信号的频率远低于载波频率时，一定传输距离内的包络畸变并不严重，我们仍可以用群速度来描述信号的运动速度。仍以前面的简单调幅波为例，记调制信号的角频率 ω_L 为 $\Delta\omega$ ，当满足 $\Delta\omega \ll \omega_0$ 时，近似有

$$\alpha_0 \approx \alpha_+ \approx \alpha_- \quad (8-111a)$$

$$\beta_+ \approx \beta_0 + \Delta\omega \left(\frac{d\beta}{d\omega} \right)_{\omega_0} = \beta_0 + \Delta\beta \quad (8-111b)$$

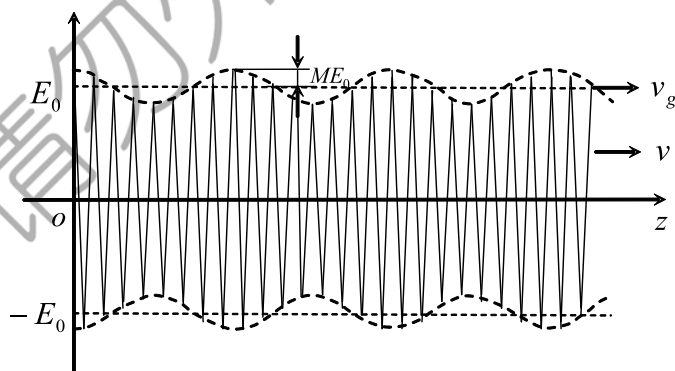


图8-10 理想电介质中的调幅波

$$\beta_- \approx \beta_0 - \Delta\omega \left(\frac{d\beta}{d\omega} \right)_{\omega_0} = \beta_0 - \Delta\beta \quad (8-111c)$$

代入 (8-109) 各式, 整理后可得到合成波的瞬时值近似表达式

$$E(z, t) = E_0 [1 + M \cos(\Delta\omega t - \Delta\beta z)] e^{-\alpha_0 z} \cos(\omega_0 t - \beta_0 z) \quad (8-112)$$

仍定义合成波的包络运动速度为群速度, 有

$$v_g = \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta\beta} = \frac{1}{\left(\frac{d\beta}{d\omega} \right)_{\omega_0}} \quad (8-113)$$

群速度 v_g 与相速度 v_p 的关系可以通过公式 $\omega = \beta v_p$ 两边对 ω 求导得到, 即

$$1 = \beta \frac{dv_p}{d\omega} + v_p \frac{d\beta}{d\omega} = \frac{\omega}{v_p} \frac{dv_p}{d\omega} + v_p \frac{d\beta}{d\omega}$$

所以

$$\frac{d\beta}{d\omega} = \frac{1}{v_p} \left[1 - \frac{\omega}{v_p} \frac{dv_p}{d\omega} \right]$$

代入式 (8-113), 得到

$$v_g = \frac{v_p}{1 - \frac{\omega}{v_p} \frac{dv_p}{d\omega}} \quad (8-114)$$

从上式可以看出, 当电磁波的相速度与频率无关 (即 $dv_p/d\omega = 0$) 时, 群速度等于相速度, 即理想电介质中的平面电磁波的情况。此时电磁波所携带的信号不会产生畸变。对一般的有耗媒质中的平面波和下一章将介绍的一些导行电磁波, 相速度与频率有关 ($dv_p/d\omega \neq 0$), 则 $v_g \neq v_p$ 。若 $dv_p/d\omega < 0$, 有 $v_g < v_p$, 称为**正常色散**; 若 $dv_p/d\omega > 0$, 有 $v_g > v_p$, 称为

反常色散。

前面我们以一个最简单的正弦调幅波为例，给出了群速度的定义及群速度与相速度的关系，对于更为复杂的调制信号，上面的定义和关系式(8-114)仍成立。但应注意，对于色散媒质或色散系统，群速度的概念必须满足信号包络不产生严重畸变的基本条件。这就要求信号的相对频带宽度 $\Delta\omega/\omega_0$ 应该足够窄，且相位常数 β 随频率的变化缓慢。否则，将使信号的包络发散，群速度也就失去了实际意义。

§ 8.6 理想媒质界面上电磁波的反射和折射

假设两种无耗理想媒质的分界面为一平面，一均匀平面电磁波由媒质1向媒质2传播。在两种媒质的分界面上，由于电磁参量的突变，电磁波的能量只有一部分进入媒质2，边界条件决定了电磁波的传播方向也将改变，称之为**折射波(或透射波)**；而剩余能量则返回媒质1，成为**反射波**。在两媒质界面上任意一点看，入射波、反射波和折射波三者沿三条不同的直线传播，这三条直线在垂直于界面的同一平面内，分别称为入射线、反射线和折射线。三条射线所在平面称为**入射面**，而两种媒质分界面称为**反射面**。三条射线与反射面法线的交角分别用 θ_i 、 θ_r 和 θ_t 表示，分别称为**入射角**、**反射角**和**折射角**。折射和反射的一般情况示于 图8-11。

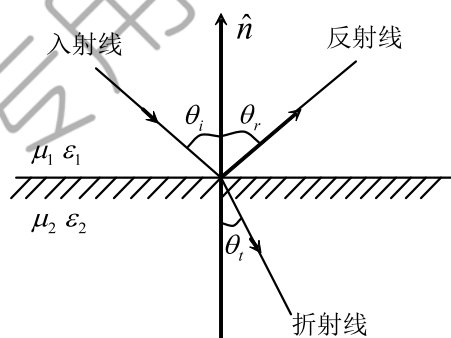


图8-11 媒质界面上的入射、反射和折射

任一平面电磁波都可以分解为两个极化方向相互垂直的线极化波进行分别讨论。在分析反射、折射问题时，我们将极化方向与入射面垂直的波称为**垂直极化波**，极化方向与入射面

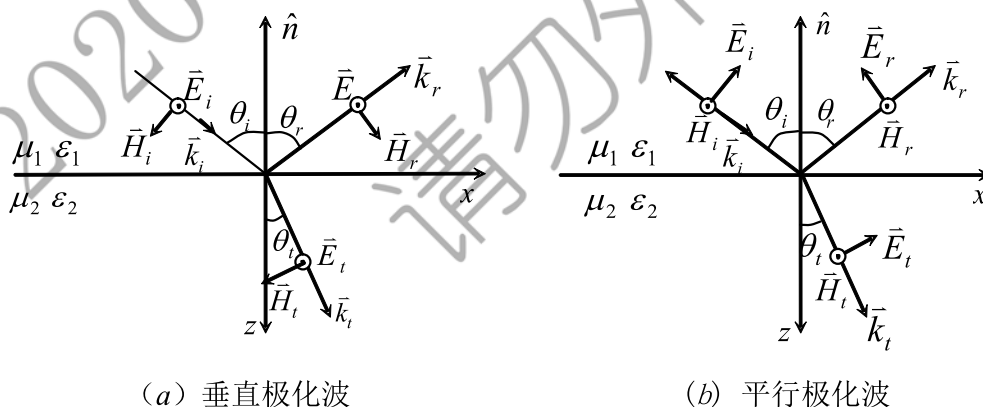


图8-12 垂直极化波和平行极化波

平行的波称为**平行极化波**。图8-12表示出两种线极化波的电磁场复矢量在原点上的取向，下面将分别讨论它们的反射和折射。

一. 垂直极化波

为了分析方便，假设媒质分界面为 xy 平面，入射面为 xz 平面(z 的正方向指向下)。 $z < 0$ 区域为媒质1 (参量为 $\mu_1, \epsilon_1, \sigma_1 = 0$)； $z > 0$ 区域为媒质2 (参量为 $\mu_2, \epsilon_2, \sigma_2 = 0$)。假设入射

波、反射波和折射波均为平面波，首先写出它们的表达式，然后用边界条件定出它们之间的关系。

由图(8-12a)的几何关系，可以确定入射波的波矢量为

$$\vec{k}_i = \hat{x}k_i \sin \theta_i + \hat{z}k_i \cos \theta_i = k_i(\hat{x} \sin \theta_i + \hat{z} \cos \theta_i)$$

所以 $\vec{k}_i \cdot \vec{r} = k_i(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)$

设原点上入射波的电场复振幅为 E_{i0} ，则入射面内任意点上入射波的电场复矢量为

$$\vec{E}_i = \hat{y}E_{i0}e^{-jk_i(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)} \quad (8-115)$$

对应的入射波磁场复矢量为

$$\begin{aligned} \vec{H}_i &= \frac{\vec{k}_i \times \vec{E}_i}{\omega\mu} = \frac{k_i}{\omega\mu}(\hat{x} \sin \theta_i + \hat{z} \cos \theta_i) \times \hat{y}E_{i0}e^{-jk_i(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)} \\ &= \frac{E_{i0}}{\eta_1}(-\hat{x} \cos \theta_i + \hat{z} \sin \theta_i)e^{-jk_i(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)} \end{aligned} \quad (8-116)$$

式中

$$\begin{aligned} k_i &= (\omega^2 \mu_1 \epsilon_1)^{1/2} = k_1 \\ \eta_1 &= \frac{\omega\mu_1}{k_i} = \frac{\omega\mu_1}{k_1} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} \end{aligned}$$

由图8-12a，可以确定反射波的波矢量为

$$\vec{k}_r = k_r(\hat{x} \sin \theta_r - \hat{z} \cos \theta_r)$$

其中

$$k_r = (\omega^2 \mu_1 \epsilon_1)^{1/2} = k_i = k_1$$

用 E_{r0} 表示原点处反射波的电场复振幅，则反射波的电磁场复矢量表示为

$$\vec{E}_r = \hat{y}E_{r0}e^{-jk_r(x \sin \theta_r - z \cos \theta_r)} \quad (8-117)$$

$$\vec{H}_r = \frac{E_{r0}}{\eta_1}(\hat{x} \cos \theta_r + \hat{z} \sin \theta_r)e^{-jk_r(x \sin \theta_r - z \cos \theta_r)} \quad (8-118)$$

同样，可得折射波的电磁场复矢量为

$$\vec{E}_t = \hat{y}E_{t0}e^{-jk_t(x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)} \quad (8-119)$$

$$\vec{H}_t = \frac{E_{t0}}{\eta_2}(-\hat{x} \cos \theta_t + \hat{z} \sin \theta_t)e^{-jk_t(x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)} \quad (8-120)$$

式中

$$\begin{aligned} k_t &= (\omega^2 \mu_2 \epsilon_2)^{1/2} = k_2 \\ \eta_2 &= \frac{\omega\mu_2}{k_t} = \frac{\omega\mu_2}{k_2} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} \end{aligned}$$

按图8-12a的约定， $\hat{n} = -\hat{z}$ 。由边界上($z=0$)电场和磁场切向分量连续的条件，即

$$\hat{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0, \quad \hat{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = 0$$

令三个波的表达式中的 $z=0$ ，代入上面的边界条件，得到

$$E_{i0}e^{-jk_i x \sin \theta_i} + E_{r0}e^{-jk_r x \sin \theta_r} = E_{t0}e^{-jk_t x \sin \theta_t} \quad (8-121)$$

$$-\frac{E_{i0}}{\eta_1} \cos \theta_i e^{-jk_i x \sin \theta_i} + \frac{E_{r0}}{\eta_1} \cos \theta_r e^{-jk_r x \sin \theta_r} = -\frac{E_{t0}}{\eta_2} \cos \theta_t e^{-jk_t x \sin \theta_t} \quad (8-122)$$

以上两式对任意 x 都成立的条件是各项中 x 的系数都相等, 即

$$k_i \sin \theta_i = k_r \sin \theta_r = k_t \sin \theta_t$$

考虑到 $k_i = k_r = k_1$, 由上式推出

$$\theta_r = \theta_i \quad (8-123)$$

$$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_i} = \frac{k_i}{k_t} = \sqrt{\frac{\mu_1 \varepsilon_1}{\mu_2 \varepsilon_2}} \quad (8-124)$$

式(8-123)说明电磁波的反射角等于入射角, 称为**反射定律**。式(8-124)说明电磁波折射角的正弦与入射角的正弦之比, 等于该电磁波在媒质1中的波数与媒质2中的波数之比, 或等于电磁参量乘积的根项之比, 称为**折射定律**(或**斯耐尔定律**)。对于一般的电介质, $\mu_1 \approx \mu_2 \approx \mu_0$, 这一比值正是折射率之比, 这一结果正好也说明光波也是电磁波。

为便于书写和记忆, 以后用下标区分与媒质有关的量, $\theta_r = \theta_i = \theta_1$, $\theta_t = \theta_2$, $k_r = k_i = k_1$, $k_t = k_2$ 。考虑到式(8-123)和(8-124), 式(8-121)与式(8-122)变成

$$E_{i0} + E_{r0} = E_{t0}$$

$$-\frac{E_{i0}}{\eta_1} \cos \theta_1 + \frac{E_{r0}}{\eta_1} \cos \theta_1 = -\frac{E_{t0}}{\eta_2} \cos \theta_2$$

以上两式联立, 可求得反射波和折射波的电场复振幅与入射波的电场复振幅之比值, 分别称为**反射系数** $R_{\perp}$ 和**折射系数** $T_{\perp}$, 下标" $\perp$ "表示对应于垂直极化波。

$$R_{\perp} = \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_1 - \eta_1 \cos \theta_2}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2} \quad (8-125)$$

$$T_{\perp} = \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_1}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2} \quad (8-126)$$

二. 平行极化波

按图8-12b所示, 平行极化波的磁场复矢量只有y分量, 设入射波的磁场复矢量为

$$\vec{H}_i = \hat{y} H_{i0} e^{-j\vec{k}_i \cdot \vec{r}} = \hat{y} \frac{E_{i0}}{\eta_1} e^{-jk_i(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)} \quad (8-27)$$

对应的入射波电场复矢量为

$$\vec{E}_i = -\frac{\vec{k}_i}{\omega \varepsilon} \times \vec{H}_i = E_{i0}(\hat{x} \cos \theta_i - \hat{z} \sin \theta_i) e^{-jk_i(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)} \quad (8-128)$$

反射波的电磁场复矢量为

$$\vec{H}_r = \hat{y} \frac{E_{r0}}{\eta_1} e^{-jk_r(x \sin \theta_r - z \cos \theta_r)} \quad (8-129)$$

$$\vec{E}_r = E_{r0}(-\hat{x} \cos \theta_r - \hat{z} \sin \theta_r) e^{-jk_r(x \sin \theta_r - z \cos \theta_r)} \quad (8-130)$$

折射波的电磁场复矢量为

$$\vec{H}_t = \hat{y} \frac{E_{t0}}{\eta_2} e^{-jk_t(x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)} \quad (8-131)$$

$$\vec{E}_t = E_{t0}(\hat{x} \cos \theta_t - \hat{z} \sin \theta_t) e^{-jk_t(x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)} \quad (8-132)$$

仿垂直极化波的分析方法，由电场和磁场的边界条件可以推出

$$k_i \sin \theta_i = k_r \sin \theta_r = k_t \sin \theta_t$$

可见， θ_i 、 θ_r 和 θ_t 三者的关系同样满足式(8-123)的反射定律和式(8-124)的折射定律。同样以下标"1"和"2"表示两种媒质中的物理量，得到各波复振幅满足的关系方程为

$$(E_{i0} - E_{r0}) \cos \theta_1 = E_{t0} \cos \theta_2$$

$$\frac{1}{\eta_1} (E_{i0} + E_{r0}) = \frac{1}{\eta_2} E_{t0}$$

以上两方程联立，可解出平行极化波的反射系数 $R_{||}$ 和折射系数 $T_{||}$ 为

$$R_{||} = \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_1 \cos \theta_1 - \eta_2 \cos \theta_2}{\eta_1 \cos \theta_1 + \eta_2 \cos \theta_2} \quad (8-133)$$

$$T_{||} = \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_1}{\eta_1 \cos \theta_1 + \eta_2 \cos \theta_2} \quad (8-134)$$

反射系数公式(8-125)、(8-133)和折射系数公式(8-126)、(8-134)四式一起称为**菲涅尔公式**。

当入射波的极化形式、入射角 θ_i 和复振幅 E_{i0} 已知后，利用反射定律、折射定律和相应的菲涅耳公式，可以确定出反射波和折射波的传播方向 θ_r 、 θ_t 及复振幅 E_{r0} 、 E_{t0} ，代入式(8-117)～(8-120)或(8-129)～(8-132)，就可以得到相应的反射波和折射波的表达式。

三. 电磁波垂直入射时1区的场

当平面电磁波垂直入射到理想媒质界面上时， $\theta_1 = \theta_2 = 0$ ， $\cos \theta_1 = \cos \theta_2 = 1$ ，此时反射系数和折射系数为

$$R_{\perp} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, \quad T_{\perp} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$$

$$R_{||} = \frac{\eta_1 - \eta_2}{\eta_2 + \eta_1}, \quad T_{||} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$$

平行极化波和垂直极化波的折射系数相等，而反射系数符号相反。实际上，对于垂直入射的情况，因入射线、反射线和折射线重合，极化形式的名称可以任意规定，并且两种极化的反射系数和折射系数应该相同。之所以上面两组公式的反射系数相差一个负号，是由于按图8-12 定义 $\theta_1 = 0$ 时的电场方向，垂直极化波的反射波电场与入射波电场的参考方向相同，而平行极化波的反射波电场与入射波电场的参考方向相反，两者正好反向。为了讨论方便，今后对垂直入射问题一般都视为垂直极化，并将反射系数 $R_{\perp}$ 简记为 R ，即

$$R = R_{\perp} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \quad (8-135)$$

1区的总电场和总磁场是入射场和反射场的叠加，即

$$\vec{E}_1 = \hat{y}E_{i0}(e^{-jk_1z} + R e^{jk_1z}) \quad (8-136a)$$

$$\vec{H}_1 = -\hat{x} \frac{E_{i0}}{\eta_1}(e^{-jk_1z} - R e^{jk_1z}) \quad (8-136b)$$

上式表示传播方向相反的两个行波的迭加，但反射波的振幅比入射波的振幅较小。将上式稍加变换可得

$$\begin{aligned} E_1 &= \hat{y}E_{i0}[e^{-jk_1z} + R e^{-jk_1z} - R e^{-jk_1z} + R e^{jk_1z}] \\ &= \hat{y}E_{i0}[(1+R)e^{-jk_1z} + j2R \sin k_1z] \end{aligned}$$

忽略 E_{i0} 中的初始相位常量，令其等于实数 E_m ，1区总电场的瞬时值为

$$\begin{aligned} \vec{E}_1(t) &= \text{Re}[\vec{E}_1 e^{j\omega t}] \\ &= \hat{y}E_m(1+R)\cos(\omega t - k_1z) - \hat{y}E_m 2R \sin k_1z \sin \omega t \end{aligned}$$

上式第一项表示向 z 方向传播的平面电磁波，一般称之为**行波**；第二项为幅度随 z 按正弦变化的电磁振荡波，称之为**驻波**，这种混合状态称为**行驻波**。如果将式(8-136) 改写成

$$\begin{aligned} \vec{E}_1 &= \hat{y}E_m(1+R e^{j2k_1z})e^{-jk_1z} \\ \vec{H}_1 &= -\hat{x} \frac{E_m}{\eta_1}(1-R e^{j2k_1z})e^{-jk_1z} \end{aligned}$$

也可以将行驻波理解为向 z 方向传播的一个平面波，它的振幅为 e^{-jk_1z} 前面的模值，即

$$\begin{aligned} |\vec{E}_1| &= E_m[1+R^2+2R \cos(2k_1z)]^{1/2} \\ |\vec{H}_1| &= \frac{E_m}{\eta_1}[1+R^2-2R \cos(2k_1z)]^{1/2} \end{aligned}$$

以上两式是以 z 为变量，以 $\lambda/2$ 为周期的周期性函数。其性质可以分两种情况讨论：

当电磁波由光密媒质入射到光疏媒质上时， $\eta_1 < \eta_2$ ，有 $R > 0$ ，在 $2k_1z = -2n\pi$ ($n=0,1,2,\dots$)，即 $z = -n\lambda_1/2$ 处，为电场振幅的最大点和磁场振幅的最小点

$$|\vec{E}_1| = E_{\max} = E_m(1+R), \quad |\vec{H}_1| = H_{\min} = \frac{E_m}{\eta_1}(1-R)$$

在 $2k_1z = -(2n+1)\pi$ ($n=0,1,2,\dots$)，即 $z = -(2n+1)\lambda_1/4$ 处，为电场振幅的最小点和磁场振幅的最大点

$$|\vec{E}_1| = E_{\min} = E_m(1-R), \quad |\vec{H}_1| = H_{\max} = \frac{E_m}{\eta_1}(1+R)$$

场强振幅的最大点处称为**波腹**，最小点处称为**波节**。可见，电磁波由光密媒质入射到光疏媒质上时，分界面处为电场的波腹和磁场的波节位置；而距离界面 $\lambda_1/4$ 处，为电场的波节和磁场的波腹位置。

反之，当电磁波由光疏媒质入射到光密媒质上时， $\eta_1 > \eta_2$ ，有 $R < 0$ ，电场和磁场的波腹、波节位置与前面所述的情况正好相反。图8-13画出了行驻波的 $|\vec{E}_1|, |\vec{H}_1|$ 随 z 的分布状况。

电(磁)场的最大振幅值与最小振幅值之比称为**驻波系数**或**驻波比**(VSWR)，记作 ρ ，即

$$\rho = \frac{E_{\max}}{E_{\min}} = \frac{H_{\max}}{H_{\min}} = \frac{1+|R|}{1-|R|} \quad (8-137)$$

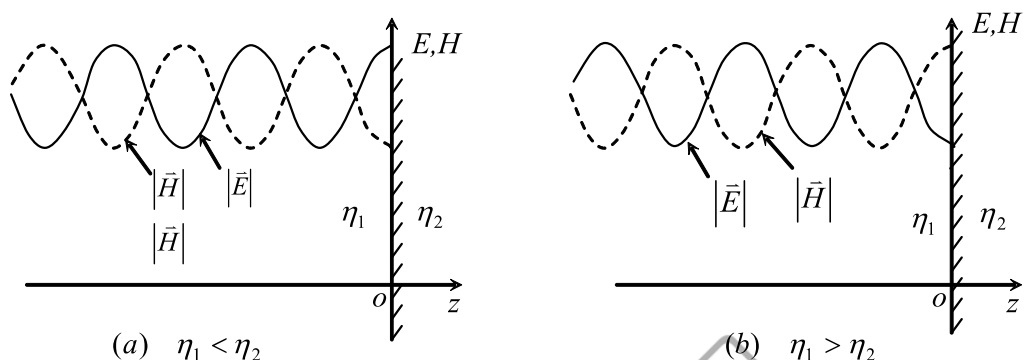


图8-13 行驻波的电场和磁场的振幅分布

反之，也可以用驻波系数 ρ 表示反射系数 $|R|$

$$|R| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1} \quad (8-139)$$

在界面两侧的入射波、反射波和折射波的平均坡印廷矢量为

$$\langle \bar{S}_i \rangle = \text{Re} \left[\frac{1}{2} \bar{E}_i \times \bar{H}_i^* \right] = \hat{z} \frac{E_{i0} E_{i0}^*}{2\eta_1} = \hat{z} \frac{E_m^2}{2\eta_1}$$

$$\langle \bar{S}_r \rangle = -\hat{z} \frac{E_m^2}{2\eta_1} R^2$$

$$\langle \bar{S}_t \rangle = \hat{z} \frac{E_m^2}{2\eta_2} T^2$$

微波工程中，常把反射平均能流密度与入射平均能流密度之比定义为**功率反射系数** R_p ，把透射平均能流密度与入射平均能流密度之比定义为**功率透射系数** T_p 。由上面三式可得到

$$R_p = \frac{\langle S_r \rangle}{\langle S_i \rangle} = R^2 = \frac{(\eta_2 - \eta_1)^2}{(\eta_2 + \eta_1)^2} \quad (8-140)$$

$$T_p = \frac{\langle S_t \rangle}{\langle S_i \rangle} = \frac{\eta_1}{\eta_2} T^2 = \frac{4\eta_2\eta_1}{(\eta_2 + \eta_1)^2} \quad (8-141)$$

由以上两式可得

$$R_p + T_p = 1 \quad (8-142)$$

可见，垂直入射到理想媒质界面上单位面积的入射波功率等于反射波功率与折射波功率之和，这一关系附合能量守恒关系。

§ 8.7 全折射和全反射

一. 全折射

当电磁波以某一入射角入射到两种媒质界面上时，如果反射系数为零，全部电磁能量都进入第二种媒质，这种情况称为**全折射**。出现全折射时对应的入射角称为**布儒斯特角**，记作 θ_B 。下面分垂直极化波和平行极化波两种情况分别讨论：

1. 垂直极化波情况

由菲涅耳公式可知，垂直极化波反射系数 $R_{\perp}=0$ 的条件是

$$\eta_2 \cos \theta_1 = \eta_1 \cos \theta_2$$

上式两边平方后得

$$\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}(1 - \sin^2 \theta_1) = \frac{\mu_1}{\varepsilon_1}(1 - \sin^2 \theta_2) = \frac{\mu_1}{\varepsilon_1} \left(1 - \frac{\mu_1 \varepsilon_1}{\mu_2 \varepsilon_2} \sin^2 \theta_1\right)$$

解之得

$$\sin \theta_1 = \left[\frac{1 - \mu_1 \varepsilon_2 / \mu_2 \varepsilon_1}{1 - (\mu_1 / \mu_2)^2} \right]^{1/2} \quad (8-143)$$

对于一般的 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$ 的非磁性媒质，如果 $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$ ，则上式无解，即不存在这样的入射角；如果 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ ，则成为同一媒质，没有界面存在， θ_1 为任意角时都不会使电磁波传播性质有所改变。故垂直极化波只有在两种不同的磁介质界面上才可能产生全折射。

2. 平行极化波情况

对于平行极化波， $R_{\parallel}=0$ 的条件是

$$\eta_1 \cos \theta_1 = \eta_2 \cos \theta_2$$

上式两边平方后得到

$$\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}(1 - \sin^2 \theta_1) = \frac{\mu_2}{\varepsilon_2}(1 - \sin^2 \theta_2) = \frac{\mu_1}{\varepsilon_1} \left(1 - \frac{\mu_1 \varepsilon_1}{\mu_2 \varepsilon_2} \sin^2 \theta_1\right)$$

解之得

$$\sin \theta_1 = \left[\frac{1 - \mu_2 \varepsilon_1 / \mu_1 \varepsilon_2}{1 - (\varepsilon_1 / \varepsilon_2)^2} \right]^{1/2} \quad (8-144)$$

对一般的非磁性媒质界面， $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$ ，则得到

$$\sin \theta_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon_1 / \varepsilon_2}}$$

因此，布儒斯特角 θ_B 为

$$\theta_B = \theta_1 = \sin^{-1} \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1}} \quad (8-145)$$

发生全折射时，折射角与入射角的关系是

$$\sin \theta_2 = \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}} \sin \theta_B = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_B} = \cos \theta_B$$

因此

$$\theta_2 + \theta_B = \frac{\pi}{2} \quad (8-146)$$

可见，发生全折射时，折射角与入射角互为余角。

一个极化在任意方向的均匀平面波，当它以布儒斯特角入射到两种电介质的分界面上时，其平行分量发生全折射，结果反射波成为一个垂直极化波。光学上从圆极化光中获得“偏振光”的起偏器就正是利用了这一原理。

二. 全反射

当平面电磁波入射到媒质界面上时，如果反射系数 $|R|=1$ ，则投射在界面上的电磁波能量全部反射回媒质1，没有平均能流进入媒质2，这种现象称之为**全反射**。

产生全反射的条件可以通过对折射角的分析来确定。根据折射定律（8—124）有

$$\sin \theta_t = \sqrt{\frac{\mu_1 \varepsilon_1}{\mu_2 \varepsilon_2}} \sin \theta_i \quad (8-147)$$

若 $\mu_1 \varepsilon_1 > \mu_2 \varepsilon_2$ ，即电磁波由光密媒质入射到光疏媒质界面上时，当入射角 θ_i 大于一定的数值后，就会出现 $\sin \theta_t > 1$ 的情况。此时，在实数域内不存在确定的折射角。我们说此时发生了全反射。发生全反射的最小入射角，即 $\sin \theta_t = 1$ 时的入射角，称为**临界角**，记作 θ_0 。令式（8—147）等于1，得到

$$\sin \theta_0 = \sqrt{\frac{\mu_2 \varepsilon_2}{\mu_1 \varepsilon_1}} \quad (8-148)$$

对分界面两侧均为非磁性介质的情况， $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$ ，临界角由下式决定

$$\sin \theta_0 = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} \quad (8-149)$$

我们下面来证明，当入射角大于临界角时，必有反射系数的模值 $|R|$ 等于1。

由前面的分析知道，当入射角 θ_i 大于临界角 θ_0 时， $\sin \theta_t$ 是大于1的实数，由式（8—147）可以得到

$$\cos \theta_t = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_t} = \pm j \sqrt{\frac{\mu_1 \varepsilon_1}{\mu_2 \varepsilon_2} \sin^2 \theta_i - 1} \quad (8-150)$$

为一虚数。为得到合理解(稍后说明)，上式只能取负号。将上式代入反射系数公式（8—125）和（8—133），整理后可以得到

$$R = \frac{A - jB}{A + jB} = e^{-j2\psi} \quad (8-151a)$$

$$\psi = \tan^{-1} \frac{B}{A} \quad (8-151b)$$

对于垂直极化波

$$A = \eta_2 \cos \theta_i \quad B = -\eta_1 \sqrt{(\varepsilon_1 / \varepsilon_2) \sin^2 \theta_i - 1}$$

对于平行极化波

$$A = \eta_1 \cos \theta_i \quad B = \eta_2 \sqrt{(\varepsilon_1 / \varepsilon_2) \sin^2 \theta_i - 1}$$

将 A, B 代入上面的相位表达式，得

$$\psi_{\perp} = -\tan^{-1} \left[\frac{\eta_1}{\eta_2} \frac{\sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \sin^2 \theta_i - 1}}{\cos \theta_i} \right]$$

$$\psi_{11} = \tan^{-1} \left[\frac{\eta_2}{\eta_1} \frac{\sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \sin^2 \theta_1 - 1}}{\cos \theta_1} \right]$$

根据式(8-151)可知, 均匀平面波发生全反射时, 反射系数R的模值为1, 所以反射波振幅与入射波振幅相等。但反射波的相位产生了 2ψ 的滞后, 且 ψ 的值与极化状态有关。

需要强调指出, 全反射时的反射系数的模值等于1, 只能说明垂直流入媒质2的平均能流为零, 而并不表示2区内没有电磁场。这与进入理想电容器或电感器的平均功率为零, 但电容器和电感器内仍有电磁能量的情况是类似的。由于全反射时的 $\cos \theta_2$ 为虚数, 因而在2区存在着一个复波矢量和复折射系数, 即

$$\vec{k}_2 = \hat{x}k_2 \sin \theta_2 + \hat{z}k_2 \cos \theta_2 = \hat{x}k_2 \sqrt{\frac{\mu_1 \epsilon_1}{\mu_2 \epsilon_2} \sin^2 \theta_1 - 1} - \hat{z}jk_2 \sqrt{\frac{\mu_1 \epsilon_1}{\mu_2 \epsilon_2} \sin^2 \theta_1 - 1}$$

其中 $k_2 = \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}$, 若记

$$\beta = k_2 \sqrt{\frac{\mu_1 \epsilon_1}{\mu_2 \epsilon_2} \sin^2 \theta_1} \quad \alpha = k_2 \sqrt{\frac{\mu_1 \epsilon_1}{\mu_2 \epsilon_2} \sin^2 \theta_1 - 1}$$

则媒质2中的电场复矢量可以写成

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_{20} e^{-j\vec{k}_2 \cdot \vec{r}} = \vec{E}_{20} e^{-\alpha z} e^{-j\beta x} \quad (8-152)$$

对垂直极化波, $\vec{E}_{20} = \hat{y}E_{i0} T_{\perp}$; 对平行极化波, $\vec{E}_{20} = (\hat{x} \cos \theta_2 - \hat{z} \sin \theta_2)E_{i0} T_{\parallel}$ 。 $T_{\perp}$ 和 $T_{\parallel}$ 都是复数, 折射波的相位不再与入射波的相位相同。

由式(8-152)可见, 媒质2中电场矢量的等相位面垂直于 x 轴, 等幅度面垂直于 z 轴。等相位面和等幅度面相互垂直, 说明媒质2中的电磁波不再是均匀平面波, 它的幅相分布示于图8-14中。

此外, 式(8-152)还表明, 电磁场矢量的幅度随着深入媒质2的距离按指数率衰减[如果式(8-150)取正号解, 则式(8-152)中的电场振幅将随 z 无限增大, 这当然是不可能的, 这也是式(8-150)中只取负号的物理意义], 沿 x 方向传播的电磁波能量集中在界面附近, 这种能量分布的电磁波称为表面波。此表面波的相位常数

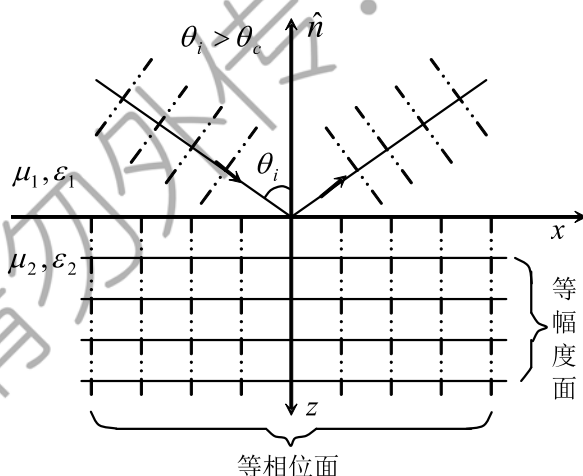


图8-14 全反射时媒质2中电磁场的幅相

$$\beta = k_2 \sqrt{\frac{\mu_1 \epsilon_1}{\mu_2 \epsilon_2} \sin^2 \theta_1} > k_2 = \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2}$$

其值大于媒质2的相位常数 k_2 , 故它沿 x 方向的相速度小于媒质2为无限空间时的平面波相速度, 即

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} < \frac{\omega}{k_2} = \frac{1}{\sqrt{\mu_2 \epsilon_2}}$$

因此, 这种表面波也称为**慢电磁波**, 简称**慢波**。

全反射的原理可以被用来产生圆极化波（在光学波段称为圆极化光）。其方法是將一束线极化波以一定的方向和角度投射到一个由光密媒质到光疏媒质的界面上，此线极化波分解为垂直极化波和平行极化波两个部分，全反射时它们的反射波相位改变量不同，通过合理设置界面两侧的介质参数和调整入射角，就可以使两部分反射波的幅度相等而相位相差 $\pi/2$ ，其合成波成为一个圆极化波。

全反射理论在工程中应用的另一个实例就是介质波导和光纤。图8—15(a)所示空气中一介质片，一平面电磁波在介质中以 $\theta_i > \theta_0$ 的入射角入射到与空气交界的界面上，必然会发生全反射。电磁波在介质片中“不断反射前进”，能量沿介质片无损耗地传输，介质片成为导引电磁波传播的物质结构，称作**介质波导**。将极低损耗介质做成细线状结构，用以导引光波的介质波导也称作**光纤**。为了减小光纤外的表面波对光纤传播特性的影响，实用的光纤通常都做成多层结构。光纤的一种简单结构如图8—15(b)所示，其中心部分用 ϵ 较大的介质制成，称为核；核外部是 ϵ 较小的介质涂层，以便满足产生全反射的条件；最外层涂上吸收材料形成无反射条件。

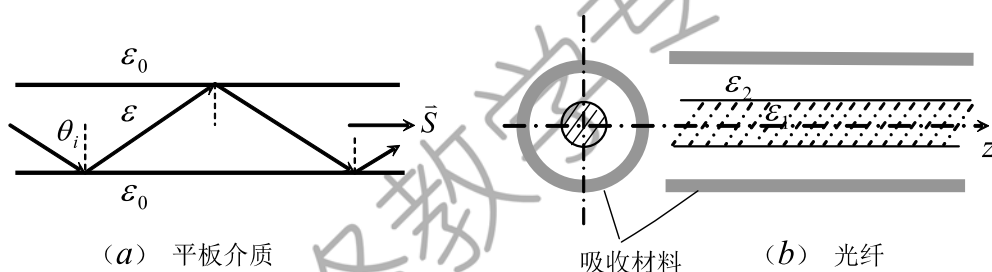


图8—15 光纤的工作原理图

§ 8.8 有耗媒质界面的反射和折射

前面两节讨论了平面电磁波在两种理想无耗媒质界面上的反射和折射。对于界面两侧是有耗媒质的情况，只要将前面讨论中的波常数 k 和特征阻抗 η 代以复数，所得到的各公式均适用于有耗媒质界面的分析和计算。但这些复量的引入，使得两个区域内电磁波的性质与理想媒质时的情况有所不同，下面以2区为导电媒质为例，做简要讨论。

设2区媒质参数的 ϵ_2 和 μ_2 为实数，电导率为 σ_2 。则传播常数 k_2 为一复数

$$k_2 = \omega \sqrt{\mu_2 \left(\epsilon_2 - j \frac{\sigma_2}{\omega} \right)} = \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_{e2}}$$

2区内的折射波的电场复矢量为

$$\vec{E}_t = \vec{E}_{20} e^{-j k_2 (x \sin \theta_2 + z \cos \theta_2)} \quad (8-153)$$

$\vec{E}_{20}$ 可由给定的极化形式和入射电场振幅 $\vec{E}_{10}$ 按前面的菲涅耳公式求出，只是公式中的特征阻抗 η_2 是导电媒质平面波的复特征阻抗

$$\eta_2 = \frac{\omega \mu_2}{k_2} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_{e2}}}$$

折射角的余弦也是一个复量

$$\cos \theta_2 = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_2} = \sqrt{1 - \left(\frac{k_1}{k_2} \sin \theta_1\right)^2}$$

令式(8-53)中

$$\begin{aligned} k_{2z} &= k_2 \cos \theta_2 = [k_2^2 - k_1^2 \sin^2 \theta_1]^{\frac{1}{2}} \\ &= [\omega^2 \mu_2 \varepsilon_2 - j\omega \mu_2 \sigma_2 - k_1^2 \sin^2 \theta_1]^{\frac{1}{2}} \\ &= p - jq \end{aligned} \quad (8-154)$$

其中 p 和 q 为实数，它们由以下方程决定

$$\begin{aligned} p^2 - q^2 &= \omega^2 (\mu_2 \varepsilon_2 - \mu_1 \varepsilon_1 \sin^2 \theta_1) \\ 2pq &= \omega \mu_2 \sigma_2 \end{aligned}$$

将式(8-154)和折射定律 $k_1 \sin \theta_1 = k_2 \sin \theta_2$ 代入式(8-153)，媒质2中折射波的电磁场复矢量可写成

$$\begin{aligned} \vec{E}_2 &= \vec{E}_{20} e^{-j[k_1 x \sin \theta_1 + (p-jq)z]} \\ &= \vec{E}_{20} e^{-qz} e^{-j(k_1 x \sin \theta_1 + pz)} \\ \vec{H}_2 &= \vec{H}_{20} e^{-qz} e^{-j(k_1 x \sin \theta_1 + pz)} \end{aligned}$$

可见，有耗媒质中的折射波是一个衰减的平面波，等相位面和等振幅面分别为

$$\begin{aligned} k_1 \sin \theta_1 x + pz &= C_1 \\ z &= C_2 \end{aligned}$$

的平面，等相位面和等振幅面不再平行，说明有耗媒质中的折射波为一衰减的非均匀平面波，图8-16表示出它们与坐标的关系。

由于 p 和 q 都是随 σ_2 增大而增大的函数，有耗媒质中折射波的振幅随着远离媒质界面而按指数率衰减，随 σ_2 的增大衰减速度迅速增大，使电磁场只能存在于界面附近，而形成表面电磁波。等相位面的法线方向与 z 轴的交角 ψ 由下式决定：

$$\cos \psi = \frac{p}{(p^2 + k_1^2 \sin^2 \theta_1)^{\frac{1}{2}}} \quad (8-155)$$

ψ 称为**等效折射角**。 $\cos \psi$ 随着 p 的增大而增大，当 $\sigma_2 \rightarrow \infty$ 时，其极限值为1。因而电导率极高的有耗媒质中，折射波的传播方向几乎与界面垂直而与入射角无关。

做为导电媒质的极限情况， $\sigma_2 \rightarrow \infty$ 的导电媒质称为**理想导体**，其特征阻抗为

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_{e2}}} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2 - \frac{j\sigma_2}{\omega}}} \rightarrow 0$$

由菲涅耳公式可以得到理想导体的反射系数和折射系数分别为

$$R_{\perp} = -1, \quad R_{\parallel} = 1, \quad T_{\perp} = T_{\parallel} = 0$$

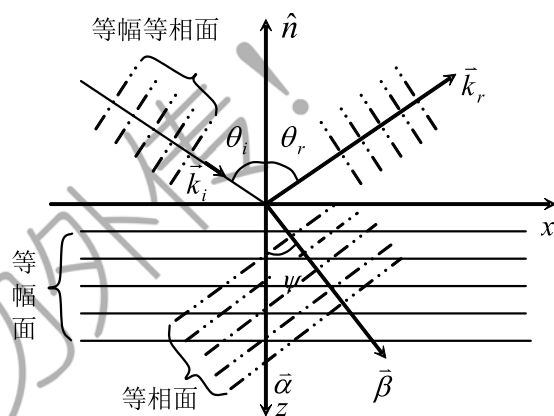


图8-16 有耗媒质中折射波的幅相关系

因此，电磁波的能量将全部返回介质1中而不能进入理想导体。而1区介质内的入射波与反射波幅度相等，按反射角等于入射角的关系对入射波形成全反射。以1区为理想电介质的垂直投射为例，有

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_i + \vec{E}_r = \hat{y}E_{im}[e^{-jk_1z} - e^{jk_1z}] = \hat{y}2\sin k_1z$$

$$\vec{E}(z,t) = -\hat{y}2E_{im}\sin k_1z\sin\omega t$$

$$\vec{H}_1 = \vec{H}_i + \vec{H}_r = -\hat{x}\frac{E_{i0}}{\eta_1}(e^{-jk_1z} + e^{jk_1z}) = -\hat{x}\frac{2E_{i0}}{\eta_1}\cos k_1z$$

$$\vec{H}(z,t) = -\hat{x}2\frac{E_{im}}{\eta_1}\cos k_1z\cos\omega t$$

此时，介质1 内为纯驻波场。理想导体的表面处为电场的波节点和磁场的波腹点，电场值恒为零；距离表面的 $\lambda_1/4$ 处为电场的波腹点和磁场的零波节点，磁场值恒为零。在工程应用中，可以将理想导体的这些性质作为电导率很大的良好导体的近似。

§ 8.9 多层媒质的反射和折射

实际工程中常会遇到电磁波入射到多层媒质组成的复合媒质界面上的情况。假设一厚度为 l 的无限大均匀媒质板(参量为 $\mu_2, \varepsilon_2, \sigma_2$)，其两侧都是均匀媒质，它们的参量分别为 $\mu_1, \varepsilon_1, \sigma_1$ 和 $\mu_3, \varepsilon_3, \sigma_3$ 。这样就形成两个无限大平行界面,其位置如图8—17所示。

假设一平面波由媒质1 垂直入射到媒质1 与媒质2的界面上，我们希望知道第一界面 ($z=0$) 的反射系数 R 和第二界面 ($z=l$) 的折射系数 T 。由图8—17可见,由于有两个界面，入射波在第一界面上有部分波被反射，反射波电场复振幅为 $E_{i0} R_{12}$ ，另一部分折射到第二媒质，折射波电场复振幅为 $E_{i0} T_{12}$ ，进入媒质2的波在第二界面上部分被反射，其电场复振幅为 $E_{i0} T_{12} R_{23}$ ，另一部分折射到第三媒质中，其电场复振幅为 $E_{i0} T_{12} T_{23}$ 。上述第二媒质中的反射波在第一界面处又有部分被反射，电场复振幅为 $E_{i0} T_{12} R_{23} R_{21}$ ，另一部分进入第一媒质，……，如此继续下去，将有无数次反射和折射。将媒质1中的无限多个反射波叠加起来，就得到界面1 的总反射波。由于平面波在媒质2 中传播时，两个界面之间的相位差为 $\phi = k_2 l$ ，所以

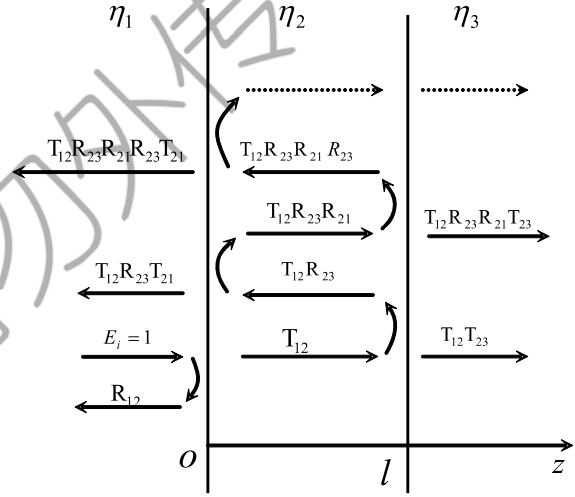


图8—17 多层媒质的反射与折射

$$E_{r0} = E_{i0} R_{12} + E_{i0} T_{12} R_{23} T_{21} e^{-j2\phi} + E_{i0} T_{12} R_{23} R_{21} R_{23} T_{21} e^{-j4\phi} + \dots$$

$$= E_{i0} R_{12} + E_{i0} T_{12} R_{23} T_{21} e^{-j2\phi} [1 + R_{21} R_{23} e^{-j2\phi} + (R_{21} R_{23} e^{-j2\phi})^2 + \dots]$$

利用级数展开式 $1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$, 并考虑到 $R_{21} = -R_{12}$ ，上式可写成

$$E_{r0} = E_{i0} R_{12} + E_{i0} \frac{T_{12} R_{23} T_{21} e^{-j2\phi}}{1 - R_{21} R_{23} e^{-j2\phi}}$$

故有

$$R = \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{R_{12} + R_{23} (T_{12} T_{21} - R_{12} R_{21}) e^{-j2\phi}}{1 - R_{21} R_{23} e^{-j2\phi}} \quad (8-156)$$

可以证明：

$$T_{12} T_{21} - R_{12} R_{21} = 1 \quad (8-157)$$

所以界面1 的反射系数可表示为

$$\begin{aligned} R &= \frac{R_{12} + R_{23} e^{-j2\phi}}{1 + R_{12} R_{23} e^{-j2\phi}} = \frac{R_{12} e^{j\phi} + R_{23} e^{-j\phi}}{e^{j\phi} + R_{12} R_{23} e^{-j\phi}} \\ &= \frac{(R_{12} + R_{23}) \cos \phi + j(R_{12} - R_{23}) \sin \phi}{(1 + R_{12} R_{23}) \cos \phi + j(1 - R_{12} R_{23}) \sin \phi} \end{aligned} \quad (8-158)$$

将用特征阻抗表示的各反射系数代入上式，得

$$R = \frac{\eta_2(\eta_3 - \eta_1) + j(\eta_2^2 - \eta_1 \eta_3) \tan k_2 l}{\eta_2(\eta_3 + \eta_1) + j(\eta_2^2 - \eta_1 \eta_3) \tan k_2 l} \quad (8-159)$$

同样的方法可推出界面2 的折射率为

$$\begin{aligned} T &= T_{12} T_{21} e^{-j\phi} + T_{12} T_{23} R_{21} R_{23} e^{-j3\phi} + \dots \\ &= T_{12} T_{23} e^{-j\phi} [1 + R_{21} R_{23} e^{-j2\phi} + (R_{21} R_{23} e^{-j2\phi})^2 + \dots] \\ &= \frac{T_{12} T_{23} e^{-j\phi}}{1 - R_{21} R_{23} e^{-j2\phi}} = \frac{T_{12} T_{23} e^{-j\phi}}{1 + R_{12} R_{23} e^{-j2\phi}} \end{aligned} \quad (8-160)$$

用阻抗表示的折射系数为

$$T = \frac{2\eta_2 \eta_3}{\eta_2(\eta_1 + \eta_3) \cos k_2 l + j(\eta_2^2 + \eta_1 \eta_3) \sin k_2 l} \quad (8-161)$$

可见，如果各媒质的参量以及媒质2的厚度已知，则可由式(8-159)求得界面1 的反射系数，从而确定媒质1 中的电磁波性质。适当选择媒质参量和厚度，就可以得到人们希望的结果。

如果媒质多于三层，可以仿照上述方法处理。如 n 层媒质有 $n-1$ 个界面，先求出 $n-2$ 界面处的反射系数 R_{n-2} ，再利用式(8-158)求出 $n-3$ 界面的反射系数 R_{n-3} 。以此方法逐步求解，最后可得界面1 处的反射系数。折射系数亦可用同样的方法求得。

例8.5 设分界面为无限大平面的三层介质，其阻抗分别为 η_1 、 η_2 和 η_3 ，介质2 的厚度为 l 。如果平面波由介质1 垂直入射到第一界面，试求入射波能量全部进入介质3 的条件。

解：要使电磁波能量全部进入介质3，要求 $R = 0$ ，根据式(8-159)，将其写成

$$R = \frac{\eta_2(\eta_3 - \eta_1) \cos k_2 l + j(\eta_2^2 - \eta_1 \eta_3) \sin k_2 l}{\eta_2(\eta_3 + \eta_1) \cos k_2 l + j(\eta_2^2 - \eta_1 \eta_3) \sin k_2 l}$$

上式等于零的条件是

$$\begin{aligned} (\eta_3 - \eta_1) \cos k_2 l &= 0 \\ (\eta_2^2 - \eta_1 \eta_3) \sin k_2 l &= 0 \end{aligned}$$

要使此两式同时成立，可有三种选择：

(1) $\eta_1 = \eta_3$ 同时 $\eta_2^2 = \eta_1 \eta_3$ ，这将导致 $\eta_1 = \eta_2 = \eta_3$ ，即三层介质相同，此时不论 l 是多少都不会产生反射。这实际上是无限大均匀介质中的情况，与题意不合。

(2) $\eta_1 = \eta_3$ ，同时 $\sin k_2 l = 0$ ，这种情况下，不论 η_2 为何值均可使 $R=0$ 。媒质2 的厚度为 $l = n\pi/k_2 = n\lambda_2/2$ 。即只要使介质2 的厚度等于此种介质中平面波波长一半的整数倍即可满足要求。微波雷达天线罩就用此原理设计。

(3) $\eta_2 = \sqrt{\eta_1 \eta_3}$ ，同时 $\cos k_2 l = 0$ ，即介质2 的厚度必须为 $\lambda_2/4$ 的奇数倍，这也是常用的一种方法。

例8.6 假设一厚度 $l=0.75\text{ mm}$ ，电容率为 $\epsilon_r = 9e^{-j0.156\pi}$ 的无限大有耗介质板，一侧为空气，另一侧为理想导体。试求平面波由空气中垂直入射到介质板上的反射系数。

解：这一问题多层媒质的反射问题，根据式(8-159)，将导体的特征阻抗 $\eta_3 = 0$ 及空气特征阻抗 η_0 代入，则得

$$R = \frac{-\eta\eta_0 + j\eta^2 \tan kl}{\eta\eta_0 + j\eta^2 \tan kl} = \frac{-\eta_0/\eta + j \tan kl}{\eta_0/\eta + j \tan kl}$$

$$= -\frac{\sqrt{\epsilon_r} - j \tan kl}{\sqrt{\epsilon_r} + j \tan kl}$$

式中

$$k = \omega\sqrt{\mu\epsilon} = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}\sqrt{\epsilon_r} = \frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{\epsilon_r}$$

所以

$$R = \frac{3e^{-j0.078\pi} - j \tan\left(\frac{4.5\pi \times 10^{-3}}{\lambda_0} e^{-j0.078\pi}\right)}{3e^{-j0.078\pi} + j \tan\left(\frac{4.5\pi \times 10^{-3}}{\lambda_0} e^{-j0.078\pi}\right)} = |R|e^{-j\phi}$$

显然，反射率不仅与媒质的电容率有关，还与电磁波的波长(频率)有关。上式是一复杂的复数表达式，可利用计算机求出反射系数的模值和相角。归一化反射系数的模值与频率的关系，用分贝表示如图8-18所示。可见，反射系数是频率的灵敏函数。利用这一原理，适当选择参数和厚度，就可以大大减小某一频率范围内的反射率，这就是电磁材料的吸波机理。把类似的材料涂复到坦克、军舰、飞机等军事目标上就可大大降低被敌方发现目标的概率。

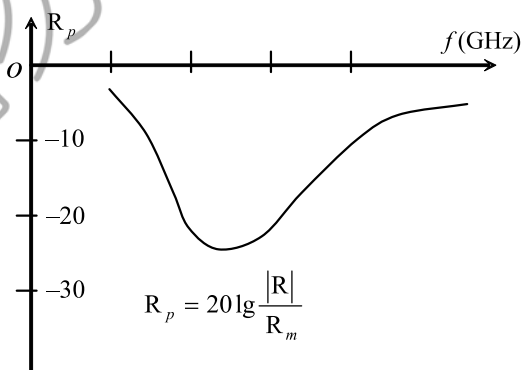


图8-18 单层媒质反射系数与频率的关系

习 题 八

8.1 真空中一平面电磁波的电场强度为

$$\vec{E}(t) = \hat{x}1.2\pi \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z)$$

求电磁波的频率, 相位常数, 波矢量, 波长, 传播速度及磁场强度。

8.2 假设真空中一平面电磁波的电场强度

$$\vec{E}(t) = (3\hat{x} - 4\hat{y}) \cos(6\pi \times 10^9 t - 20\pi z) \quad \text{V/m}$$

计算对应的磁场强度和功率流密度。

8.3 $f = 10^7$ Hz 的正弦平面电磁波在纯水 ($\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 0$) 中传播, 其电场强度矢量在 $\hat{x}$ 方向上, 振幅为 0.1 V/m , 传播方向为 $\hat{y}$ 方向。

- (1) 计算 k, η, v_p 及 λ ;
- (2) 写出电场强度的瞬时值和复矢量;
- (3) 求磁场强度的瞬时值和复矢量;
- (4) 求平均功率流密度;
- (5) 若此平面波在真空中传播, 重算 k, η, v_p 及 λ 。

8.4 指出下列平面波的极化方式:

- (1) $\vec{E} = (\hat{x}E_{xm} - \hat{y}E_{ym})e^{-jkz}$;
- (2) $\vec{E} = 5(\hat{y} + j\hat{z})e^{-jkx}$;
- (3) $\vec{E} = (\hat{x}3 + \hat{y}4e^{j\frac{\pi}{6}})e^{-jkz}$;
- (4) $\vec{E} = E_m[2\hat{x}(1+j) + 2\hat{y}(1-j)]e^{-jkz}$;
- (5) $\vec{E} = (-\hat{x} - \sqrt{5}\hat{y} + \sqrt{3}\hat{z})e^{-j0.3\pi(2x - \sqrt{5}y - \sqrt{3}z)}$ 。

8.5 由频率不同但传播方向相同的两个线极化波合成的平面波, 其坡印廷矢量的瞬时值一般不等于两个线极化波的坡印廷矢量瞬时值的叠加, 并证明其相等的条件。

8.6 假设干燥土壤的 $\epsilon_r = 4$, $\sigma = 10^{-4} \text{ S/m}$, 频率分别为 500 KHz 和 100 MHz 的电磁波在其中传播时, 试求:

- (1) 场强振幅衰减到原来值的 10^{-6} 时的传播距离;
- (2) 当土壤潮湿时 $\epsilon_r = 10$, $\sigma = 10^{-2} \text{ S/m}$, 重复上述计算。

8.7 证明良好导电媒质中电磁波的能量在传播方向上衰减量约为每个波长 55dB。

8.8 假设海水中的电磁参量为 $\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 5.1 \text{ S/m}$ 。试问: 什么频率范围内海水可以看作良好导体; 什么频率范围内可以看作低损耗介质。

8.9 证明群速和相速有如下关系:

$$v_g = v_p + \beta \frac{dv_p}{d\beta}$$

并且下式也成立

$$v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$$

8.10 设自由空间一平面电磁波的电场复矢量为

$$\vec{E} = [3\hat{x} + 4\hat{y} + (3 - j4)\hat{z}]e^{-j2\pi(0.8x - 0.6y)}$$

- 求：
- (1) 相位常数和角频率；
 - (2) 磁场矢量的瞬时值；
 - (3) 平均坡印廷矢量；
 - (4) 电场能量密度的平均值。

8.11 设无界理想媒质中有电场

$$\vec{E}_1 = \hat{x}E_{10}e^{-jkz}, \quad \vec{E}_2 = \hat{z}E_{20}e^{-jkz}$$

- (1) $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$ 是否满足 $\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$ ；
- (2) 由 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$ 分别求对应的磁场，并且说明 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$ 是否表示电磁波。

8.12 一个在自由空间传播的均匀平面电磁波，其电场复矢量为

$$\vec{E} = \hat{x}10^{-4}e^{-j20\pi z} + \hat{y}10^{-4}e^{-j(20\pi z - \frac{\pi}{2})}$$

- 求：
- (1) 电磁波的传播方向；
 - (2) 电磁波的频率 f ；
 - (3) 磁场强度 $\vec{H}$ ；
 - (4) 电磁波的极化形式；
 - (5) 沿传播方向单位面积流过的平均功率。

8.13 假设自由空间一平面电磁波的电场复矢量为

$$\vec{E} = [\hat{x}(2 + j3) + \hat{y}4 + \hat{z}3]e^{-j(-1.8y + 2.4z)}$$

- 求：
- (1) 波矢量的方向；
 - (2) 是否横电磁波；
 - (3) 极化形式；
 - (4) 坡印廷矢量的平均值。

8.14 证明理想媒质中平面电磁波的电场能量密度等于磁能密度，而且能流密度的平均值等于总能量密度的平均值与传播速度的乘积。

8.15 假设真空中一椭圆极化平面波的电场强度矢量

$$\vec{E}(\mathbf{r}, t) = \hat{x}E_1 \cos(\omega t - kz) + \hat{y}E_2 \cos(\omega t - kz + \varphi)$$

证明它的复矢量可以表示为 $\vec{E} = (\vec{E}_a + j\vec{E}_b)e^{-jkz}$ ，其中 $\vec{E}_a$ 和 $\vec{E}_b$ 为实矢量。求 $\vec{E}_a$ 、 $\vec{E}_b$ 及对应的 $\vec{H}$ 。

8.16 证明一个线极化平面波可以分解成两个旋转方向相反的圆极化波。

8.17 设有两个沿相同方向传播的圆极化波，其频率相近和振幅相同，但旋转方向相反。求合成波，并说明合成波的极化形式。

8.18 证明圆极化波携带的平均能流密度是等振幅线极化波的两倍。

8.19 已知聚苯乙烯在 $f = 10^9$ Hz 时的 $\tan \delta = 0.0003$ ， $\epsilon_r = 1$ ， $\mu_r = 1$ 。试计算透入深度和其内部平面电磁波的电、磁场之间的相位差。

8.20 均匀导电媒质中电磁场方程的解一般表示成 $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-j\vec{k}\cdot\vec{r}}$, $\vec{H} = \vec{H}_0 e^{-j\vec{k}\cdot\vec{r}}$, 其中 $\vec{E}_0$ 和 $\vec{H}_0$ 为复常矢量, $\vec{k}$ 称为复波矢量, $\vec{k} = \hat{k}(\beta - j\alpha)$, $\hat{k}$ 为 $\vec{k}$ 方向的单位矢量,

$$\vec{k} \cdot \vec{k} = \omega^2 \mu \varepsilon - j\omega \mu \sigma = \omega^2 \mu \varepsilon_e$$

试证明: 除非线极化波, 一般电、磁场矢量的瞬时值并不垂直。

8.21 一线极化均匀平面电磁波在空气中的波长为 60 m , 它进入海水并垂直向下传播, 已知水下 1 m 处 $E = \cos \omega t$ V/m 。求海水中任意点 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 的瞬时值及相速度和波长。设海水参量为 $\varepsilon_r = 80, \mu_r = 1, \sigma = 4\text{S/m}$ 。

8.22 试导出均匀导电媒质 $(\mu, \varepsilon, \sigma)$ 中平面电磁波的相速度和群速度。

8.23 干燥土壤的 $\varepsilon_r = 4, \mu_r = 1, \sigma = 10^{-3}$ S/m , 如有 $f = 10^7$ Hz 的均匀平面波在其中传播, 求传播速度、波长及振幅衰减到 10^{-6} 的距离。

8.24 若一个均匀平面波在某种色散媒质中传播, 在特定范围内其相速与波长的关系为

$$v_p = A\sqrt{\lambda}$$

式中 A 是一个有量纲 $[\text{m/s}^2]^{1/2}$ 的常数, 试求电磁波在此种媒质中的群速度。

8.25 若均匀平面波在一种色散媒质中传播, 该媒质的参量为

$$\varepsilon_r = 1 + \frac{A^2}{B^2 - \omega^2}, \quad \mu_r = 1, \quad \sigma = 0$$

式中 A, B 是角频率量纲的常数, 试求电磁波在该媒质中传播的相速度 v_p 和群速度 v_g 。

8.26 一平面波由空气入射到参量为 $\mu_r = 1, \varepsilon_r = 4, \sigma = 0$ 的媒质界面上, 若界面坐标为 $z = 0$, 入射波的波矢量为 $\vec{k}_i = \hat{x}6 + \hat{z}8$, 求

(1) 入射波的频率;

(2) $\theta_i, \theta_r, \theta_t$;

(3) $\vec{k}_r, \vec{k}_t$ 。

8.27 空气中一均匀平面波的电场复矢量为

$$\vec{E} = \hat{y}E_m e^{-j10\pi(x + \sqrt{3}z)}$$

此平面波投射到理想媒质 ($\mu_r = 1, \varepsilon_r = 1.5$) 的表面上 ($z = 0$) , 求反射系数和折射系数。

8.28 证明两种介质的分界面上反射系数和折射系数可以写成

$$R_{\perp} = \frac{\sin(\theta_2 - \theta_1)}{\sin(\theta_2 + \theta_1)}, \quad T_{\perp} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$R_{\parallel} = -\frac{\tan(\theta_2 - \theta_1)}{\tan(\theta_2 + \theta_1)}, \quad T_{\parallel} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)}$$

8.29 空气中一平面电磁波斜入射到一电介质表面上, 介质参量 $\varepsilon_r = 3, \mu_r = 1$ 。入射角 $\theta_i = 60^\circ$, 入射波电场振幅为 1V / m 。试分别计算垂直极化和平行极化两种情况下, 反射波和折射波电场的振幅。

8.30 一圆极化均匀平面波斜入射到非磁性的无限大介质界面上, 如果 $\theta_i = \theta_B$, 证明反射波与折射波的传播方向相垂直。

8.31 空气中 $\lambda = 3 \text{ cm}$ 的均匀平面波垂直入射到玻璃纤维板上, $\varepsilon_r = 4.9$, $\sigma = 0$, $\mu_r = 1$ 。

- (1) 若要求没有反射, 求板厚;
- (2) 如入射波频率减小10%, 求透过此板的能量与入射能量的百分比。

8.32 一线极化均匀平面波由空气向理想介质($\mu_r = 1$)垂直入射, 分界面上介质一侧电场和磁场振幅分别为 $E_m = 10 \text{ V/m}$, $H_m = 0.226 \text{ A/m}$

- (1) 求介质的相对电容率 ε_r ;
- (2) 求入射波、反射波和折射波的复振幅 E_{i0} , H_{i0} , E_{r0} , H_{r0} , E_{t0} 和 H_{t0} ;
- (3) 求空气中 z 方向的驻波系数 ρ 。

8.33 空气中一频率为1GHz, 电场振幅为1 V/m 的平面电磁波, 垂直入射到铜材平面上, 求每平方米铜表面所吸收的功率。已知铜的参量 $\mu_r = 1$, $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ 。

[提示: $J_s = 2H_{i0}$, $P_{av} = \frac{1}{2} J_s^2 R_s$]

8.34 一均匀平面波自特征阻抗为 η 的电介质垂直入射到电导率为 σ , $\mu_r = 1$ 的良好导体平面上, 试证明透入导体内部的功率流密度与入射功率流密度之比近似等于 $4R_s / \eta$ 。
[提示: 将 $\eta_2 = (1 + j)R_s$ 代入反射系数中]

8.35 设截面积为 $a \times b \text{ m}^2$ 的平面波波束以 θ_i 角由空气入射到无限大介质($\mu, \varepsilon, \sigma = 0$)平面上, 求折射波束的截面尺寸。

8.36 一圆极化均匀平面波由介质1 向介质2 界面入射, 已知 $\mu_{r1} = \mu_{r2}$ 。

- (1) 分析 $\varepsilon_{r1} < \varepsilon_{r2}$ 和 $\varepsilon_{r1} > \varepsilon_{r2}$ 两种情况下, 反射波和折射波的极化情况;
- (2) 当 $\varepsilon_{r2} = 4\varepsilon_{r1}$ 时, 欲使反射波为线极化波, 入射角应为多大?

8.37 一均匀平面波以入射角 $\theta_i = \theta_1$ 投射到两种无耗媒质的界面上, 入射波的电场矢量与入射面垂直, 折射角 $\theta_t = \theta_2$ 。

- (1) 若已知反射系数 $R = 1/2$, 求折射系数;
- (2) 若此平面波自媒质2射向媒质1, 且 $\theta'_i = \theta_2$, 求 θ'_t , R' 及 T' 。
- (3) 在上述两种入射情况下, 功率反射率和功率折射率是否相等?

8.38 一均匀平面波自空气向 $\mu = \mu_0$, $\varepsilon = 3\varepsilon_0$ 的理想介质表面($z=0$)斜入射, 若已知入射波的磁场复矢量为

$$\vec{H}_i = (\hat{x}\sqrt{3} - \hat{y} + \hat{z})e^{-j(Ax + 2\sqrt{3}z)}$$

- 试求:
- (1) 常数 A 和电磁波的频率;
 - (2) 入射波电场复矢量 $\vec{E}_i$;
 - (3) 入射角 θ_i ;
 - (4) 反射波电场复矢量 $\vec{E}_r$ 。

8.39 证明当垂直极化波由自由空间斜入射到一块绝缘的磁性材料 ($\mu_r > 1, \varepsilon_r > 1, \sigma = 0$) 上时, 其布儒斯特角应满足下面关系

$$\tan^2 \theta_B = \frac{\mu_r(\mu_r - \varepsilon_r)}{\varepsilon_r \mu_r - 1}$$

而对于平行极化波, 则满足下面关系

$$\tan^2 \theta_B = \frac{\varepsilon_r(\varepsilon_r - \mu_r)}{\varepsilon_r \mu_r - 1}$$

8.40 一线极化平面波由自由空间入射到电介质 ($\varepsilon_r = 4, \mu_r = 1$) 的界面上, 如果入射波的电场矢量与入射面的夹角为 45° , 试问

- (1) 当入射角 θ_i 为多少时, 反射波成为垂直极化波;
- (2) 此时反射波的平均功率流密度是入射波的百分之几?

8.41 一圆极化均匀平面波的电场复矢量为

$$\vec{E} = (\hat{x} + j\hat{y})E_m e^{-j k z}$$

垂直入射到 $z = 0$ 处的理想导体平面上, 试求:

- (1) 反射波的电场表达式;
- (2) 合成波的电场表达式;
- (3) 合成波沿 z 方向的平均能流密度。

8.42 一均匀平面波从自由空间垂直入射到某种介质平面上时, 在自由空间形成行驻波, 驻波系数为 2.7, 介质界面上为驻波最小点, 求介质的电容率。

8.43 最简单的天线罩是单层介质板, 若已知介质板的电容率 $\varepsilon_r = 2.7$, 对于垂直入射的平面波, 试问

- (1) 介质板多厚时, 才能使 $f = 3\text{GHz}$ 的电磁波无反射;
- (2) 当频率为 3.1GHz 和 2.9GHz 时, 这一天线罩的反射系数是多少?